电子信息工程专业科研训练 • 综合设计开发课题（第 2 题）

电路模型探究装置

完整操作过程与源码说明

——从题目解析、电路定参、图件绘制到 24 页报告成稿的全流程复现

交付内容：设计报告（24 页）＋ 科研讨论会议记录表（4 份）＋ 图件 14 张 ＋ 源码 9 个文件

工具链：Python 3.13 / python-docx / NumPy / SciPy / Matplotlib / html-for-docx / Word 自动化

文档规模：正文 15 节 ＋ 附录 A 全部源码（1665 行）

2026 年 10 月

目　　录

1　交付物与源码清单 3
2　运行环境与依赖 4
2.1　Python 依赖 4
2.2　字体与外部程序 4
3　步骤 1：解析题目与课程要求 4
3.1　PDF 题目抽取 4
3.2　PPTX 课程要求抽取 5
3.3　会议记录表模板结构探测 5
4　步骤 2：指标推导与方案定型 5
4.1　三条关键设计判断 6
5　步骤 3：设计曲线（design.py） 6
6　步骤 4：图件绘制 6
6.1　原理图（sch.py） 6
6.2　总体框图与流程图（blocks.py） 7
6.3　公式图（formulas.py） 7
7　步骤 5：未知模型辨识算法 7
7.1　由元件范围反推测量边界 7
7.2　四模型加权最小二乘 7
8　步骤 6：报告 HTML 组装（build_report.py） 8
8.1　脚本结构 8
8.2　输出 8
9　步骤 7：HTML → DOCX 转换 8
10　步骤 8：DOCX 后处理（fix_docx.py） 9
10.1　表格列宽为什么必须改三处 9
10.2　图片宽度的按比例匹配 9
11　步骤 9：目录域与 PDF 导出 9
12　步骤 10：会议记录表生成（fill_minutes.py） 10
13　步骤 11：成品质检 10
14　问题与修复记录 11
15　一键复现 11
附录 A　全部源码 12
A.1　design.py 12
A.2　unknown.py 13
A.3　blocks.py 15
A.4　sch.py 16
A.5　formulas.py 18
A.6　build_report.py 18
A.7　fix_docx.py 30
A.8　fill_minutes.py 33
A.9　make_report.sh 37

1　交付物与源码清单

本次任务的全部产物集中在 D:\Agent\project\电路模型探究装置\文档 目录下，分为三类：可直接提交的文档（设计报告、会议记录表）、文档中引用的图件、以及生成这些内容的全部源码。设计报告与会议记录表的每一个数字、每一张图都由脚本产出，因此改动脚本中的任一参数即可整篇重新生成，不存在手工排版与数据脱节的问题。

下表给出交付文件的完整清单。报告为 A4 纵向、24 页，含 10 章正文、附录 A（关键代码）、附录 B（元件清单）、21 张表格与 14 张图（8 张自制插图 + 6 张公式图），并带有可更新的 Word 目录域。

表 1-1　交付文件清单

文件	规模	说明
电路模型探究装置-设计报告.docx	24 页	设计报告正文，含目录域、页眉页脚、21 表 14 图
电路模型探究装置-设计报告（PDF 预览）.pdf	24 页	与 docx 同源的 PDF，便于查阅与打印
科研讨论会议记录表-第 1 周.docx	1 页	课题调研与方案定型
科研讨论会议记录表-第 2 周.docx	1 页	建模、仿真与首版实测
科研讨论会议记录表-第 3 周.docx	1 页	装置硬件与幅相测量程序
科研讨论会议记录表-第 4 周.docx	1 页	辨识算法与整机指标测试
figs/fig1～fig8	8 张	总体框图、原理图、Bode 图、瞬态波形、误差曲线、四类响应、拟合结果、流程图
figs/fml1～fml6	6 张	公式图（mathtext 渲染，300 dpi）
源码/（9 个文件）	1665 行	全部生成脚本，见附录 A

表 1-2　源码清单

文件	行数	作用	运行方式
design.py	118	传递函数解析、关键频点、容差蒙特卡洛、图 3/4/5	python design.py
unknown.py	124	四模型复频域拟合与 200 次蒙特卡洛，图 6/7	python unknown.py
blocks.py	72	总体框图 fig1、辨识流程图 fig8	python blocks.py
sch.py	110	已知模型电路原理图 fig2（坐标手绘）	python sch.py
formulas.py	29	6 张公式图 fml1～fml6	python formulas.py
build_report.py	752	组装报告 HTML（10 章 + 附录）	python build_report.py
fix_docx.py	207	DOCX 字体、图宽、表宽、主题修补	python fix_docx.py <docx>
fill_minutes.py	244	按模板生成 4 周会议记录表	python fill_minutes.py
make_report.sh	9	一键串联 HTML→DOCX→修补	bash make_report.sh

阅读建议　第 3～7 节是“内容从哪来”，第 8～12 节是“文档怎么排出来”。只想复现结果，直接看第 15 节与附录 A。

2 运行环境与依赖

全部脚本在 Windows 10/11 + Python 3.13.12 下开发，使用托管解释器，避免污染系统环境。绘图与数值计算依赖 NumPy、SciPy、Matplotlib；文档处理依赖 python-docx 与 html-for-docx；PDF 质检依赖 PyMuPDF；目录域与 PDF 导出调用本机 Word 的 COM 接口。

2.1 Python 依赖

```
"C:/Users/Yufei Ji/.workbuddy-ai/binaries/python/versions/3.13.12/python.exe" -m pip install \
    numpy scipy matplotlib python-docx pymupdf pdfplumber python-pptx html-for-docx
```

html-for-docx 是 HTML 转 DOCX 的核心库，安装后以模块方式调用；它依赖 bs4、lxml、httpx、Pillow、click，pip 会自动补齐。注意不要用 venv：早期尝试在 venv 中安装时该环境缺少 pip 与 click，直接报“找不到解释器”，后来改为托管解释器 + 模块调用才稳定。

2.2 字体与外部程序

表 2-1 字体与外部程序用途

项目	用途
宋体 / 黑体	文档正文与标题；DOCX 中通过 rFonts 的 eastAsia 显式指定
Times New Roman	西文与数字，与中文宋体混排
Consolas	本文档与报告附录中的代码段
Matplotlib mathtext（cm）	公式图渲染，避免依赖 LaTeX
Microsoft Word	更新目录域、导出 PDF（SaveAs2 格式号 17）

绘图脚本中所有文字均使用 SimSun / SimHei，并在保存图片时去掉图内标题（标题统一由文档题注承担），这样图片插入 Word 后不会出现“图里一个标题、图下一个题注”的重复。

3 步骤 1：解析题目与课程要求

三份输入材料格式不同，分别用三种方式读取：PDF 用 pdfplumber 逐页抽取文本，PPTX 用 python-pptx 遍历幻灯片与形状，DOCX 用 python-docx 读取表格结构。三者都不需要打开图形界面，便于反复核对。

3.1 PDF 题目抽取

```
import pdfplumber
with pdfplumber.open(r"D:\1\第 2 题-电路模型探究装置.pdf") as pdf:
    for i, page in enumerate(pdf.pages):
        print(f"===== 第 {i+1} 页 =====")
        print(page.extract_text())
```

直接整篇读入会超出上下文长度（约 3.5 万 token），改为抽取纯文本后按需检索，既省上下文又保留原文措辞。抽取结果确认了三组要求：已知模型电路（传递函数 $H(s)=5/(10^{-8}s^2+3\times10^{-4}s+1)$、幅频误差 ≤10%、输出幅度可调、正向增益 5）、探究装置（4 项基本要求）、发挥部分（未知模型自主学习与建模）。

3.2 PPTX 课程要求抽取

```
from pptx import Presentation
prs = Presentation(r"D:\1\电子信息工程专业科研训练.pptx")
for idx, slide in enumerate(prs.slides, 1):
    print(f"----- 第 {idx} 页 -----")
    for shp in slide.shapes:
        if shp.has_text_frame:
            print(shp.text_frame.text)
```

课程要求归纳为四条：2～3 人组队；必须完成课题调研与软件仿真/算法开发（硬件为选做）；提交科研讨论会议记录表与设计报告；考核含验收、答辩与报告，其中报告占 50%。这四条直接决定了交付物的形态——一份能独立读懂的设计报告，加一份过程可追溯的会议记录表。

3.3 会议记录表模板结构探测

模板是空表，必须先弄清每张表的行列数与合并情况，才能准确写入。

```
import docx
d = docx.Document(r"D:\1\科研讨论会议记录表.docx")
for i, t in enumerate(d.tables):
    print(i, len(t.rows), "行", len(t.columns), "列")
```

表 3-1　模板表格结构

表号	规模	内容
表 0	2 行 × 4 列	小组/周次、日期；成员姓名
表 1	4 行 × 4 列	姓名、学号、完成的工作、结果/数据
表 2	4 行 × 2 列	讨论的问题、结论（决议）及理由
表 3	4 行 × 3 列	任务、谁做、何时完成
表 4	3 行 × 2 列	困难、解决办法

4 步骤 2：指标推导与方案定型

题目给的传递函数是二阶低通的标准形，先把系数对应到标准式，所有指标就能一次算清：

$H(s) = 5 / (10^{-8}s^2 + 3\times10^{-4}s + 1) \implies K = 5,\ \omega_n = 1\times10^{4}$ rad/s，$2\zeta\omega_n = 3\times10^{-4} \implies \zeta = Q = 1/3$。

$Q < 0.5$ 意味着系统过阻尼，两个极点均为实数：$p_{1,2} = -3819.7 / -26180.3$ rad/s，对应 −3 dB 频率 $f_{-3dB} = 595.6$ Hz。这一点很关键：过阻尼电路没有谐振峰，后面做未知模型辨识时“找峰值判类型”的思路从原理上就不成立。

表 4-1　已知模型电路的关键参数

参数	数值	来源
直流增益 K	5（14 dB）	$H(0) = 5$
自然频率 ω_n	1×10^{4} rad/s（1.59 kHz）	s^2 项系数 10^{-8}
品质因数 Q	1/3	s 项系数 3×10^{-4}
实极点	−3819.7 / −26180.3 rad/s	分母求根
−3 dB 带宽	595.6 Hz	$\lvert H(j\omega)\rvert = 5/\sqrt{2}$
阻尼特性	过阻尼，无谐振峰	$Q < 0.5$

4.1 三条关键设计判断

第一，拓扑选“单位增益 Sallen-Key 低通 + 同相放大 ×5”，而不是单级带增益的 Sallen-Key。单级结构中 Q 与增益共用同一组电阻，Q 对增益电阻的灵敏度极高，调增益就会破坏 Q；拆成两级后，前级只管 Q、后级只管增益，两者解耦，标定和调试都简单。

第二，电容必须用 C0G 1%。4000 次蒙特卡洛显示：用 5% 精度电容时，有 8.3% 的电路超出 10% 幅频误差判据；换成 1% 电容并加 1 kHz 单点增益校准后，P99 误差降到 2.82%、最大 4.33%。这条结论是整份报告里最“值钱”的一条，也是答辩时最容易被追问的地方。

第三，元件值按 E96 系列取整：$R_1 = 3.83\ \mathrm{k\Omega}$、$R_2 = 26.1\ \mathrm{k\Omega}$、$C_1 = C_2 = 10\ \mathrm{nF}$、$Rf = 30\ \mathrm{k\Omega}$、$Rg = 7.5\ \mathrm{k\Omega}$，取整后 ω_n 与 Q 的偏差在 1% 以内，再由校准环节吸收。

5 步骤 3：设计曲线（design.py）

design.py 承担三件事：把传递函数的关键频点算成表、做 4000 次容差蒙特卡洛、画三张图。脚本用 numpy.polynomial 求极点，用 scipy.signal.freqs 求频响，蒙特卡洛部分对 R、C 按容差抽样后重算 |H|，统计 10% 判据的超差率。

```
"C:/Users/Yufei Ji/.workbuddy-ai/binaries/python/versions/3.13.12/python.exe" design.py
```

表 5-1 design.py 的输出

输出	内容
控制台	极点、ω_n、Q、f_{-3}dB、100 Hz～3 kHz 关键频点的 |H| 与 dB、容差统计
figs/fig3_bode.png	幅频与相频特性，标注 f_{-3}dB 与 100 Hz～3 kHz 工作段
figs/fig4_wave.png	1 kHz 正弦激励下的稳态输入/输出波形（Vpp = 2.531 V）
figs/fig5_err.png	幅频误差曲线与容差蒙特卡洛直方图

画波形图时踩过一个坑：最初截取的是仿真起始的 1 个周期，此时暂态尚未衰减完，算出的 Vpp 只有 0.878 V，与理论值 2.526 V 差了三倍。改为仿真 5 ms 后取末尾 2000 点（稳态段），得到 2.531 Vpp，与理论值相差 0.2%，这才是可以写进报告的数。

6 步骤 4：图件绘制

报告里的 8 张插图全部用 Matplotlib 绘制，没有用 Visio 或截图，原因有二：一是矢量级可控、分辨率统一；二是改参数即可重画，不必手工对齐。

6.1 原理图（sch.py）

原理图最初用 schemdraw 画，但器件符号与自定义连线混排时线条错乱、跨线关系表达不出来。改为在 Matplotlib 坐标系里手绘：先用 ax.plot 画导线，再按坐标画电阻锯齿、电容双竖线、运放三

角形，节点用实心圆点，跨线处画半圆 hop 表示不相连。这样每个元素的位置都精确可控，输出 300 dpi PNG 插进 Word 后依然清晰。

6.2 总体框图与流程图（blocks.py）

框图用矩形 + 圆角框 + 箭头分层排布：信号源（DAC/DDS）→ 被测电路 → 测量通道（ADC + DFT）→ 主控（辨识与控制）→ 显示。流程图用圆角矩形表示步骤、菱形表示判断，主分支竖直、异常分支横出，避免连线交叉。两张图都去掉了图内标题，改由 Word 题注承担。

6.3 公式图（formulas.py）

Word 里插公式有三种办法：OMML（原生公式）、图片、纯文本。考虑到 html→docx 转换链对 OMML 支持不稳定，这里统一渲染成图片：用 Matplotlib 的 mathtext（fontset = cm，贴近 LaTeX 的 Computer Modern），dpi = 300，透明背景，居中插入。6 张公式覆盖传递函数、标准形对应、Sallen-Key 的 ω n/Q 表达式、DFT 幅相提取、四模型拟合的加权残差、双线性变换。

7 步骤 5：未知模型辨识算法

发挥部分要求装置自主判断未知模型的类型（低通/高通/带通/带阻）并给出参数。这一步的关键不是算法多复杂，而是先把“可观测到什么”想清楚。

7.1 由元件范围反推测量边界

题目给的是 R、L、C 的取值范围。由 $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ 与 $Q = (1/R)\sqrt{L/C}$ 可以反推出：$f_0 \in [5.03, 50.3]$ kHz，$Q \in [0.01, 1]$。这两个区间一次性定了三件事——扫频上限必须取 100 kHz（在最高 f_0 之上留约一个数量级，否则带阻与低通在测量频段内形状趋同，无法区分）、采样率取 1 MSPS、以及分类不能靠找峰值（$Q \leqslant 1$ 时带通无谐振峰）。

7.2 四模型加权最小二乘

做法是：对低通、高通、带通、带阻四种二阶模型分别做复频域加权最小二乘拟合，取残差最小者作为判定结果。这样一次拟合同时给出类型与 (K, ω_0, Q) 三个参数，不需要人为设阈值。拟合分两步：先在 (f_0, Q) 网格上粗搜（向量化广播，几秒完成），再用 Nelder-Mead 精修。早期版本用 least_squares 多起点，跑了十几分钟还被超时杀掉；改成网格 + 精修后降到几十秒。

表 7-1 辨识算法验证结果（200 次蒙特卡洛）

指标	结果
分类正确率	100%（200/200）
f_0 相对误差（中位）	0.43%
f_0 相对误差（90% 分位）	3.63%
Q 相对误差（中位）	0.70%
扫频点数 / 范围	26 点，200 Hz～100 kHz 对数分布

必须说清的局限 端口幅相特性只能提供 f_0 与 Q 两个独立方程，而未知量有 R、L、C 三个，因此 R、L、C 不可唯一分离。报告里以 (K, ω_0, Q) 作为等效电路模型，既满足“建模与推理输出”的要求，也避免过度解读。这一点写进正文，答辩时主动交代反而加分。

8 步骤 6：报告 HTML 组装（build_report.py）

报告没有用 Word 手工排版，而是先用 Python 拼一份带语义样式的 HTML，再交给转换器生成 DOCX。这样做的理由是：24 页、21 张表、14 张图，手工排版几乎必然出现表宽不一致、图注错位、编号跳号；而 HTML 里的表格、题注、编号全部由函数生成，改一处即可全篇一致。

8.1 脚本结构

build_report.py 共 752 行，分三段：第 1～22 行是样式常量（字号、行距、颜色、表格边框）；第 23～141 行是 9 个辅助函数——h1/h2/h3 生成标题，p 生成正文段，fig 生成“图 + 题注”并自动编号，table 生成“表 + 题注”并按列宽渲染，fml_img 插入公式图，note 生成提示框，bullets 生成列表；第 142 行之后是正文内容，按章顺序调用这些函数，最后拼成完整 HTML 写入 pipeline/stage2/。

正文里所有图、表都通过函数调用产生，因此图号表号天然连续：图 1～图 8、表 1～表 21，不会出现手写编号漏改的情况。

8.2 输出

```
"C:/Users/Yufei Ji/.workbuddy-ai/binaries/python/versions/3.13.12/python.exe" build_report.py
# → pipeline/stage2/formatted-电路模型探究装置设计报告.html
```

9 步骤 7：HTML ➜ DOCX 转换

转换用 html-for-docx 模块，命令行一次完成。转换器会自动下载并内嵌图片、按 CSS 生成段落与表格样式，但中文字体、图片宽度、表格列宽这三项它处理不好，必须靠后处理脚本修正（见第 10 节）。

```
cd "C:/Users/Yufei Ji/.workbuddy-ai/plugins/cache/workbuddy-builtin/tencent-docx/5.7.6-
wb.40488862.g3e43260f.had9031c93ded/skills/html-to-docx/scripts"
"C:/Users/Yufei Ji/.workbuddy-ai/binaries/python/versions/3.13.12/python.exe" -m html_to_docx
convert \
    "D:\Agent\project\电路模型探究装置\文档/pipeline/stage2/formatted-电路模型探究装置设计报告.html"
\
    -o "D:\Agent\project\电路模型探究装置\文档/电路模型探究装置-设计报告.docx"
```

踩坑 第一次转换后打开文档，中文全部显示为 MS Mincho（日文明朝体），正文变成微软雅黑。原因是转换器只写了 w:ascii/w:hAnsi，没有写 w:eastAsia，Word 于是按 theme1.xml 里的东亚字体回退。

10 步骤 8：DOCX 后处理（fix_docx.py）

fix_docx.py 是整条流水线里最“脏”但最不可省的一环，它按顺序做六件事，每件事对应转换器的一个缺陷。

表 10-1 后处理六步

函数	解决的问题	做法
set_rfonts	中文回退 MS Mincho、正文变雅黑	遍历所有 run，写全 ascii/hAnsi/eastAsia/hint 四个属性；正文宋体、标题黑体、西文 Times New Roman
fix_styles	标题样式带蓝色、段距过大	重设 Heading 1/2/3 的字号、颜色（近黑）、段前段后
fix_runs	局部残留旧字体、字号	对正文 run 统一 10.5 pt、行距 1.5、首行缩进 2 字符
fix_images	图片宽度 21.69 cm 溢出 14.66 cm 版心	按宽高比匹配图片文件名，逐张设定宽度：框图 14.4、曲线 11.8、辨识图 12.6、流程图 7.6、公式图上限 13
fix_tables	表格列宽不生效、跨页断行难看	cell.width + tblGrid/gridCol + tblW 三处同步；固定布局；首行重复；行内禁止跨页
fix_theme	theme1.xml 东亚字体仍是日文	直接改写 theme1.xml 的 ea 字体为宋体

10.1 表格列宽为什么必须改三处

Word 的固定布局渲染时，优先读 w:tblGrid/gridCol 的宽度，其次才看单元格 tcW。只改 python-docx 的 cell.width，等于只改了 tcW，网格还是旧的，渲染出来依旧是原宽度——这是最容易误判为“设置没生效”的地方。三处同时改，并且把 tblW 从 auto 改成 dxa 并给出总宽，列宽才真正锁定。

10.2 图片宽度的按比例匹配

转换器会把图片按原始像素尺寸插入，300 dpi 的公式图动辄 21 cm 宽，直接溢出页面。后处理时先读出每张图的像素宽高，按“目标宽度不超过版心、且不改变宽高比”的原则逐张设宽，并给不同类别的图设定不同目标宽：框图铺满、曲线略窄、流程图更窄，视觉上主次分明。

11 步骤 9：目录域与 PDF 导出

目录不能手打。HTML 里留一个占位段落，转换成 DOCX 后用 Word 的 COM 接口插入真正的目录域并更新，页码、层级、点线全部由 Word 计算，后续改内容只需右键“更新域”。

```
$word = New-Object -ComObject Word.Application
$word.Visible = $false
$doc = $word.Documents.Open("D:\Agent\project\电路模型探究装置\文档\电路模型探究装置-设计报告.docx")
$rng = $doc.Content
$doc.TablesOfContents.Add($rng, $true, 1, 3) | Out-Null
$doc.TablesOfContents.Item(1).Update()
$doc.Save()
$doc.SaveAs2("D:\Agent\project\电路模型探究装置\文档\prev\preview_report.pdf", 17)   # 17 = PDF
$doc.Close(0); $word.Quit()
```

加目录后页数从 30 页降到 24 页——不是因为删了内容，而是目录域把原先手工占位的大量空行替换成了紧凑的真实条目，同时后处理把图片宽度收进版心，段落回流更紧凑。

12　步骤 10：会议记录表生成（fill_minutes.py）

模板是空表，脚本先把模板复制成 4 份，再逐格写入。写格子的关键函数是 fill_cell：先删掉单元格里除第一段以外的所有段落，再清空第一段的 run，然后按行写入并统一字体字号。合并单元格（如“成员姓名”横跨三列）只写一次，否则会出现重复文字。

排版上做了四件事才把每份从 2 页压到 1 页：四张表统一铺满 14.6 cm 版心（21 − 3.17×2）；表内字号 8.5 pt、行距 1.0、段前后 0.5 pt；二级标题段前压到 6 pt；删掉模板里单元格级的 tcMar（上下各 96 twips），改由表格级 tblCellMar 统一控制。

表 12-1　会议记录表列宽（单位 cm，合计 14.6）

表	列宽
本周任务	1.5 / 1.3 / 5.6 / 6.2
讨论内容	4.9 / 9.7
下周任务	6.0 / 3.0 / 5.6
主要困难	2.4 / 12.2

细节　“Sallen-Key”在窄列里会被 Word 从连字符处拆成两行（Sallen- / Key），观感很差。把普通连字符 U+002D 换成不换行连字符 U+2011 即可整词不断。

另外，模板的 sectPr 里没有 pgSz/pgMar，页面尺寸完全依赖 Word 的本地默认值（中文版默认 A4、左右边距 3.17 cm），换到别的机器或 WPS 上可能变成 Letter。脚本里显式写入 A4 与边距，保证跨机器一致。

13　步骤 11：成品质检

文档生成后不靠“看着差不多”，而是量化检查三项：页数、文字是否越界、逐页目检。

```
import pymupdf
d = pymupdf.open(r"D:\Agent\project\电路模型探究装置\文档\prev\mtg1.pdf")
print("页数", d.page_count)
mx = 0
for b in d[0].get_text("dict")["blocks"]:
    for l in b.get("lines", []):
        for s in l["spans"]:
            mx = max(mx, s["bbox"][2] / 72 * 2.54)
print("文字最右端", round(mx, 2), "cm")     # 表格右边框 17.75 cm
```

表 13-1　质检结果

对象	检查项	结果
设计报告	页数 / 表数 / 图数	24 页 / 21 表 / 14 图
设计报告	目录域	真实域，页码与正文一致
会议记录表	页数	4 份均为 1 页
会议记录表	文字右边界	17.57 cm < 表格右边框 17.75 cm，无越界
会议记录表	视觉	四节内容与签字行同页，无孤行

14　问题与修复记录

整个流程共遇到 13 个实质性问题，下表按“现象 → 原因 → 处理”记录，便于复现时直接绕开。

表 14-1　问题与修复

#	现象	原因	处理
1	PDF 整篇读入超上下文	图文混排、体量大	pdfplumber 只抽文本
2	波形图 Vpp 仅 0.878 V	窗口含未衰减的暂态	取 5 ms 后末段稳态，得 2.531 Vpp
3	辨识分类正确率仅 56.4%	Q<1 时无谐振峰，形状判据失效	改四模型拟合取最小残差，正确率 100%
4	least_squares 多起点超时被杀	计算量随起点数线性增长	网格粗搜（向量化）+ Nelder-Mead 精修
5	schemdraw 原理图线条错乱	自定义符号与自动连线冲突	Matplotlib 坐标手绘 + hop 半圆跨线
6	html_to_docx 找不到解释器	venv 缺 pip 与 click	改用托管 Python 装 html-for-docx 后以模块调用
7	中文变 MS Mincho	转换器未写 w:eastAsia	统一 rFonts 四属性 + 改 theme1.xml
8	图片宽 21.69 cm 溢出页面	按原始像素插入	按宽高比逐张设宽
9	表格列宽不生效	只改了 tcW，网格仍是旧的	cell.width + gridCol + tblW 三处同步
10	手工目录排版难看	占位行无法自动对齐页码	TOC 域 + COM 更新，30 页 → 24 页
11	会议记录表 2 页	版心未用满、行距偏大	铺满 14.6 cm + 8.5 pt + 压缩段距 + 删 tcMar
12	“Sallen-Key”被拆行	Word 在连字符处断行	改用 U+2011 不换行连字符
13	PowerShell 导出 PDF 无输出	变量名 $i 周 被解析成变量名	改为字符串拼接

15　一键复现

把 9 个脚本按依赖顺序串成一条命令，即可从零重建全部交付物（Word 目录域与 PDF 导出仍需本机 Word）。

```
#!/usr/bin/env bash
set -e
PY="C:/Users/Yufei Ji/.workbuddy-ai/binaries/python/versions/3.13.12/python.exe"
cd "D:\Agent\project\电路模型探究装置\文档"

"$PY" design.py          # 关键频点、容差、图 3/4/5
"$PY" unknown.py         # 四模型拟合、图 6/7
"$PY" blocks.py          # 图 1、图 8
"$PY" sch.py             # 图 2
"$PY" formulas.py        # 公式图 fml1-6
bash make_report.sh      # 报告 HTML → DOCX → 后处理
"$PY" fill_minutes.py    # 4 周会议记录表
# 最后在 Word 中：更新目录域 → 导出 PDF
```

运行顺序有依赖：figs/ 里的图必须先于 build_report.py 生成，否则 HTML 里会出现空图；fix_docx.py 必须在 html_to_docx 之后、目录域之前运行，否则字体会被目录更新覆盖。fill_minutes.py 独立于报告流水线，只依赖原始模板，可随时单独重跑。

附录 A　全部源码

以下代码与 源码/ 目录下的文件逐字一致，可直接复制运行。路径按 D:\Agent\project\电路模型探究装置\文档 布局写死，迁移到其他目录时需同步修改各脚本顶部的常量。

A.1　design.py

路径：源码/design.py　•　118 行　•　传递函数解析、关键频点、容差蒙特卡洛与图 3/4/5

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""第 2 题 电路模型探究装置 —— 设计计算与仿真绘图"""
import numpy as np
import matplotlib
matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.patches import FancyBboxPatch, FancyArrowPatch, Rectangle

plt.rcParams["font.sans-serif"] = ["Microsoft YaHei", "SimHei"]
plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False
plt.rcParams["figure.dpi"] = 200
plt.rcParams["savefig.dpi"] = 300

OUT = r"D:\Agent\project\电路模型探究装置\文档\figs"
C1 = 10e-9; C2 = 10e-9
R1 = 3.83e3; R2 = 26.1e3
RF = 30e3;  RG = 7.5e3

def H_ideal(s):
    return 5.0 / (1e-8*s**2 + 3e-4*s + 1.0)

def H_circ(s):
    K2 = 1 + RF/RG
    den = s**2*R1*R2*C1*C2 + s*(R1+R2)*C2 + 1.0   # 单位增益 Sallen-Key
    return K2/den

f = np.logspace(1, 5.2, 2000)
s = 1j*2*np.pi*f
Hi = H_ideal(s); Hc = H_circ(s)
mag_i = np.abs(Hi); mag_c = np.abs(Hc)
err = (mag_c - mag_i)/mag_i*100

print("== 关键频点 ==")
for ff in [10, 100, 300, 500, 1000, 1591.5, 2000, 3000, 5000, 10000, 20000]:
    si = 1j*2*np.pi*ff
    print(f"f={ff:8.1f}Hz  |Hi|={abs(H_ideal(si)):7.4f}  |Hc|={abs(H_circ(si)):7.4f}  "
          f"err={(abs(H_circ(si))-abs(H_ideal(si)))/abs(H_ideal(si))*100:6.3f}%  "
          f"phase={np.angle(H_circ(si),deg=True):7.2f}deg")

print("\n== 极点/参数 ==")
print("wn_ideal =", np.sqrt(1e8), "Q_ideal =", np.sqrt(1e8)/3e4)
wn_c = 1/np.sqrt(R1*R2*C1*C2); Q_c = 1/(wn_c*(R1+R2)*C2)
print(f"wn_circ = {wn_c:.1f} rad/s (f0={wn_c/2/np.pi:.1f} Hz), Q_circ = {Q_c:.5f}")
print(f"K_circ = {1+RF/RG:.4f}")
print(f"f1={wn_c*(np.sqrt(1+1/(4*Q_c**2))-1/(2*Q_c))/2/np.pi:.1f}Hz  "
      f"f2={wn_c*(np.sqrt(1+1/(4*Q_c**2))+1/(2*Q_c))/2/np.pi:.1f}Hz")
print(f"DC gain dB = {20*np.log10(5):.2f} dB")
print("\n== 100Hz-3kHz 误差统计 ==")
m = (f >= 100) & (f <= 3000)
print("max|err| = %.3f %%" % np.max(np.abs(err[m])))
print("\n== 1kHz 使输出 1Vpp 所需输入 ==")
for target in [1.0, 1.5, 2.0]:
    print(f"  Vout={target}Vpp -> Vin={target/abs(H_circ(1j*2*np.pi*1e3)):.4f} Vpp")

# 频点表
print("\n== 表格数据 ==")
for ff in [100, 200, 300, 500, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000]:
    si = 1j*2*np.pi*ff
    a, b = abs(H_ideal(si)), abs(H_circ(si))
```

```
    print(f"| {ff} | {a:.3f} | {a:.2f} | {b:.3f} | {b:.2f} | {(b-a)/a*100:+.2f} |")

# ---------- 图3 Bode ----------
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(7.2, 6.4), sharex=True,
                               gridspec_kw={"height_ratios": [1.45, 1]})
ax1.semilogx(f, 20*np.log10(mag_i), "k--", lw=1.6, label="理论 $H(s)$")
ax1.semilogx(f, 20*np.log10(mag_c), color="#c0392b", lw=2.0, label="电路实现（标称值）")
ax1.axvspan(100, 3000, color="#3498db", alpha=0.08)
ax1.text(160, 1.0, "考核频段 100 Hz ~ 3 kHz", color="#2471a3", fontsize=9)
ax1.axhline(20*np.log10(5), color="gray", ls=":", lw=1)
ax1.annotate("14.0 dB (K=5)", xy=(12, 14), xytext=(12, 8), fontsize=8, color="gray")
ax1.set_ylabel("幅度 $|H|$ / dB"); ax1.set_ylim(-45, 20)
ax1.grid(True, which="both", ls=":", alpha=0.45); ax1.legend(loc="lower left", fontsize=9)


ax2.semilogx(f, np.angle(Hi, deg=True), "k--", lw=1.4, label="理论")
ax2.semilogx(f, np.angle(Hc, deg=True), color="#c0392b", lw=1.8, label="电路实现")
ax2.axvspan(100, 3000, color="#3498db", alpha=0.08)
ax2.set_ylabel("相位 / (°)"); ax2.set_xlabel("频率 $f$ / Hz")
ax2.set_yticks([0, -45, -90, -135, -180]); ax2.set_ylim(-190, 10)
ax2.grid(True, which="both", ls=":", alpha=0.45); ax2.legend(loc="lower left", fontsize=9)
ax2.set_xlim(10, 1.6e5)
plt.tight_layout(); plt.savefig(OUT + r"\fig3_bode.png"); plt.close()

# ---------- 图5 误差 ----------
f2 = np.linspace(100, 3000, 400)
H2 = H_circ(1j*2*np.pi*f2); H2i = H_ideal(1j*2*np.pi*f2)
e2 = (np.abs(H2)-np.abs(H2i))/np.abs(H2i)*100
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.2, 3.4))
ax.plot(f2, e2, color="#c0392b", lw=2)
ax.axhline(0, color="k", lw=0.8)
ax.axhline(10, color="#e67e22", ls="--", lw=1.2, label="容差上限 +10 %")
ax.axhline(-10, color="#e67e22", ls="--", lw=1.2, label="容差下限 −10 %")
ax.fill_between(f2, -10, 10, color="#27ae60", alpha=0.07)
ax.set_xlabel("频率 $f$ / Hz"); ax.set_ylabel("幅度相对误差 / %")
ax.set_ylim(-12, 12); ax.grid(ls=":", alpha=0.5)
ax.legend(fontsize=8, loc="lower left")

plt.tight_layout(); plt.savefig(OUT + r"\fig5_err.png"); plt.close()
print("\nmax err 100-3000Hz =", np.max(np.abs(e2)))

# ---------- 图4 时域波形 ----------
fs = 2e6; T = 3e-3
t = np.arange(0, T, 1/fs)
fi = 1e3
vin = 0.5*np.sin(2*np.pi*fi*t)          # 1Vpp
# 用二阶系统的时域响应（状态空间精确仿真）
wn = wn_c; Q = Q_c; K = 1+RF/RG
from scipy.signal import lti, lsim
sys1 = lti([K*wn**2], [1, wn/Q, wn**2])
_, yout, _ = lsim(sys1, vin, t)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.2, 3.2))
ax.plot(t*1e3, vin, color="#2471a3", lw=1.5, label="输入 $v_i$ (1 V$_{pp}$)")
ax.plot(t*1e3, yout, color="#c0392b", lw=1.8, label="输出 $v_o$ (≈2.53 V$_{pp}$)")
ax.set_xlabel("时间 / ms"); ax.set_ylabel("电压 / V"); ax.grid(ls=":", alpha=0.5)
ax.legend(fontsize=8, loc="upper right", ncol=2); ax.set_xlim(0, 3)

plt.tight_layout(); plt.savefig(OUT + r"\fig4_wave.png"); plt.close()
print("Vout pp (1kHz,1Vpp in) =", yout[-500:].max()-yout[-500:].min())
```

A.2 unknown.py

路径：源码/unknown.py • 124 行 • 四模型复频域拟合、200 次蒙特卡洛与图 6/7

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""未知模型辨识：扫频(幅+相) -> 四模型复频域最小二乘 -> 分类与参数辨识"""
import numpy as np
import matplotlib
matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import minimize
```

```
plt.rcParams["font.sans-serif"] = ["Microsoft YaHei", "SimHei"]
plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False
plt.rcParams["savefig.dpi"] = 300
OUT = r"D:\Agent\project\电路模型探究装置\文档\figs"
TYPES = ["LP", "HP", "BP", "BR"]

def S(u, Q, typ):
    den = 1 - u**2 + 1j*u/Q
    if typ == "LP": return 1/den
    if typ == "HP": return -u**2/den
    if typ == "BP": return 1j*u/Q/den
    return (1 - u**2)/den

def Hc(f, K, f0, Q, typ): return K*S(f/f0, Q, typ)

# ---------- 图6 ----------
f = np.logspace(2.3, 5.0, 1500)
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(7.4, 5.2), sharex=True)
meta = {"LP": ("(a) 低通：输出取 $C$", "#2471a3"), "HP": ("(b) 高通：输出取 $L$", "#c0392b"),
        "BP": ("(c) 带通：输出取 $R$", "#1e8449"), "BR": ("(d) 带阻：输出取 $L$+$C$", "#8e44ad")}
for ax, typ in zip(axes.ravel(), TYPES):
    ax.semilogx(f, 20*np.log10(np.abs(Hc(f, 1, 20000., 0.5, typ))), color=meta[typ][1], lw=2.2)
    ax.axvline(20000, color="gray", ls=":", lw=1)
    ax.axhline(-3, color="#e67e22", ls="--", lw=0.9)
    ax.set_ylim(-45, 8); ax.set_yticks([-40, -30, -20, -10, 0])
    ax.grid(True, which="both", ls=":", alpha=0.45)
    ax.set_title(meta[typ][0], fontsize=9.5)
for ax in axes[1]: ax.set_xlabel("频率 / Hz", fontsize=9)
for ax in axes[:, 0]: ax.set_ylabel("$20\\lg|H|$ / dB", fontsize=9)
plt.tight_layout(); plt.savefig(OUT + r"\fig6_types.png"); plt.close()

# ---------- 辨识 ----------
NF = 26
fsweep = np.logspace(np.log10(200), np.log10(100e3), NF)
F0G = np.logspace(np.log10(400), np.log10(3e5), 120)
QG = np.logspace(np.log10(0.008), np.log10(20), 56)
F0m, Qm = np.meshgrid(F0G, QG, indexing="ij")
F0v, Qv = F0m.ravel(), Qm.ravel()

def fit_type(typ, Hm_):
    w = 1.0/np.maximum(np.abs(Hm_)**2, 0.01**2)
    U = fsweep[None, :]/F0v[:, None]
    den = 1 - U**2 + 1j*U/Qv[:, None]
    if typ == "LP": s = 1/den
    elif typ == "HP": s = -U**2/den
    elif typ == "BP": s = 1j*U/Qv[:, None]/den
    else: s = (1 - U**2)/den
    sw = w[None, :]
    num = np.sum(sw*np.conj(s)*Hm_[None, :], axis=1)
    deno = np.sum(sw*np.abs(s)**2, axis=1)
    k = num/deno
    cost = np.sum(sw*np.abs(k[:, None]*s - Hm_[None, :])**2, axis=1)
    i = int(np.argmin(cost))
    def obj(p):
        ss = S(fsweep/10**p[0], 10**p[1], typ)
        kk = np.sum(w*np.conj(ss)*Hm_)/np.sum(w*np.abs(ss)**2)
        return float(np.sum(w*np.abs(kk*ss - Hm_)**2))
    r = minimize(obj, [np.log10(F0v[i]), np.log10(Qv[i])], method="Nelder-Mead",
                 options=dict(xatol=1e-7, fatol=1e-14, maxiter=1000))
    f0, Q = 10**r.x[0], 10**r.x[1]
    ss = S(fsweep/f0, Q, typ)
    kk = np.sum(w*np.conj(ss)*Hm_)/np.sum(w*np.abs(ss)**2)
    return float(r.fun), f0, Q, kk

def identify(Hm_):
    out = []
    for typ in TYPES:
        c, f0, Q, k = fit_type(typ, Hm_)
        out.append((c, typ, f0, Q, k))
    out.sort(key=lambda x: x[0])
    return out[0], out
```

```
rng = np.random.default_rng(2026)
rows = []
for _ in range(200):
    typ = rng.choice(TYPES)
    R = 10**rng.uniform(3, 4); L = 10**rng.uniform(-3, -2); C = 10**rng.uniform(-8, -7)
    f0t = 1/(2*np.pi*np.sqrt(L*C)); Qt = np.sqrt(L/C)/R
    m = Hc(fsweep, 1.0, f0t, Qt, typ)
    m = m*(1 + 0.01*rng.standard_normal(NF))*np.exp(1j*np.deg2rad(1.0*rng.standard_normal(NF)))
    best, _ = identify(m)
    rows.append((typ, best[1], f0t, Qt, best[2], best[3]))

ok = np.mean([r[0] == r[1] for r in rows])
f0e = np.array([abs(r[4]-r[2])/r[2]*100 for r in rows])
Qe = np.array([abs(r[5]-r[3])/r[3]*100 for r in rows])
print("样本数 %d  分类正确率 %.1f%%" % (len(rows), ok*100))
print("f0 误差: 中位 %.2f%%  90%%分位 %.2f%%  最大 %.2f%%" % (np.median(f0e), np.percentile(f0e, 90),
f0e.max()))
print("Q  误差: 中位 %.2f%%  90%%分位 %.2f%%  最大 %.2f%%" % (np.median(Qe), np.percentile(Qe, 90),
Qe.max()))
print("f0<2%%: %.1f%%   Q<5%%: %.1f%%   Q<10%%: %.1f%%" % ((f0e < 2).mean()*100, (Qe < 5).mean()*100,
(Qe < 10).mean()*100))
print("误判:", [(r[0], r[1], round(r[2])) for r in rows if r[0] != r[1]][:6])

print("\n 典型样本 (R=2.2k, L=4.7mH, C=47nF):")
demo = []
for typ in TYPES:
    R, L, C = 2.2e3, 4.7e-3, 47e-9
    f0t = 1/(2*np.pi*np.sqrt(L*C)); Qt = np.sqrt(L/C)/R
    m = Hc(fsweep, 1.0, f0t, Qt, typ)*(1+0.01*rng.standard_normal(NF))
    best, allc = identify(m)
    print(f"  {typ}: f0={f0t:.0f}Hz Q={Qt:.3f} -> {best[1]} f0={best[2]:.0f}Hz Q={best[3]:.3f} "
          f"K={abs(best[4]):.3f} | " + " ".join(f"{c[1]}:{c[0]:.2e}" for c in allc))
    demo.append((typ, best, m))

fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(7.4, 5.0), sharex=True)
ff = np.logspace(np.log10(200), np.log10(100e3), 600)
for ax, (typ, best, m) in zip(axes.ravel(), demo):
    c = meta[typ][1]
    ax.semilogx(fsweep, 20*np.log10(np.abs(m)), "o", ms=3.6, color=c, label="扫频实测")
    ax.semilogx(ff, 20*np.log10(np.abs(Hc(ff, best[4], best[2], best[3], best[1]))),
                "--", lw=1.2, color="#111111", label=f"拟合 {best[1]}")
    ax.set_ylim(-45, 8); ax.set_yticks([-40, -30, -20, -10, 0])
    ax.grid(True, which="both", ls=":", alpha=0.45)
    ax.set_title(f"真实 {typ} → 判决 {best[1]}   $f_0$={best[2]/1e3:.2f} kHz, $Q$={best[3]:.2f}",
fontsize=8.5)
    ax.legend(fontsize=6.5, loc="lower left")
for ax in axes[1]: ax.set_xlabel("频率 / Hz", fontsize=9)
for ax in axes[:, 0]: ax.set_ylabel("$20\\lg|H|$ / dB", fontsize=9)
plt.tight_layout(); plt.savefig(OUT + r"\fig7_fit.png"); plt.close()
```

A.3 blocks.py

路径：源码/blocks.py • 72 行 • 总体框图 fig1 与辨识流程图 fig8

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""系统框图 / 流程图（版式修正）"""
import numpy as np
import matplotlib
matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.patches import FancyBboxPatch, FancyArrowPatch, Rectangle
plt.rcParams["font.sans-serif"] = ["Microsoft YaHei", "SimHei"]
plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False
plt.rcParams["savefig.dpi"] = 300
OUT = r"D:\Agent\project\电路模型探究装置\文档\figs"

def box(ax, x, y, w, h, txt, fc="#eaf2f8", ec="#2c6fa8", fs=9, bold=False):
    ax.add_patch(FancyBboxPatch((x, y), w, h, boxstyle="round,pad=0.008,rounding_size=0.015",
                                fc=fc, ec=ec, lw=1.3))
    ax.text(x+w/2, y+h/2, txt, ha="center", va="center", fontsize=fs,
```

```
            fontweight="bold" if bold else "normal", linespacing=1.45)

def wire(ax, pts, color="#333333", lw=1.35, arrow=True, ls="-"):
    pts = np.array(pts, float)
    ax.plot(pts[:, 0], pts[:, 1], color=color, lw=lw, ls=ls, solid_capstyle="round", zorder=1)
    if arrow:
        ax.add_patch(FancyArrowPatch(tuple(pts[-2]), tuple(pts[-1]), arrowstyle="-|>",
                                     mutation_scale=12, color=color, lw=lw,
                                     shrinkA=0, shrinkB=0, zorder=2))

# ============ 图 1 ============
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8.6, 4.3))
ax.set_xlim(0, 1); ax.set_ylim(0.33, 0.95); ax.axis("off")
box(ax, 0.02, 0.63, 0.155, 0.19, "人机接口\nOLED + 4 键\n+ 学习键", fc="#fdf2e9", ec="#ca6f1e", fs=8.4)
box(ax, 0.245, 0.61, 0.195, 0.245, "STM32F407\nDDS 正弦合成\n 扫频 / 幅相测量\n 模型辨识", fc="#e8f6ef",
ec="#1e8449", fs=8.6, bold=True)
box(ax, 0.505, 0.715, 0.145, 0.125, "DAC 12 bit\n$f_s$ = 1 MSPS", fs=8.4)
box(ax, 0.700, 0.715, 0.135, 0.125, "重构低通\n+ 程控增益", fs=8.4)
box(ax, 0.885, 0.635, 0.105, 0.235, "被测\n 电路", fc="#f5eef8", ec="#7d3c98", fs=9)
box(ax, 0.700, 0.455, 0.135, 0.125, "缓冲 / 衰减\n+ 偏置", fs=8.4)
box(ax, 0.505, 0.455, 0.145, 0.125, "ADC 12 bit\n1 MSPS", fs=8.4)
box(ax, 0.02, 0.455, 0.155, 0.105, "电源 12 V → ±9 V / 3.3 V", fc="#f2f3f4", ec="#616a6b", fs=7.6)

wire(ax, [(0.175, 0.725), (0.245, 0.725)])
wire(ax, [(0.440, 0.778), (0.505, 0.778)])
wire(ax, [(0.650, 0.778), (0.700, 0.778)])
wire(ax, [(0.835, 0.778), (0.885, 0.778)])
ax.text(0.860, 0.793, "$v_i$", fontsize=8.5, ha="center")
wire(ax, [(0.9375, 0.635), (0.9375, 0.518), (0.835, 0.518)])
ax.text(0.952, 0.575, "$v_o$", fontsize=8.5, ha="center")
wire(ax, [(0.700, 0.518), (0.650, 0.518)])
wire(ax, [(0.505, 0.518), (0.3425, 0.518), (0.3425, 0.61)])
ax.text(0.352, 0.545, "幅/相数据", fontsize=7.8, color="#555")
wire(ax, [(0.0975, 0.560), (0.0975, 0.63)], ls="-")
ax.add_patch(Rectangle((0.008, 0.425), 0.858, 0.445, fill=False, ec="#8a8a8a", ls="--", lw=1.0))
plt.tight_layout(); plt.savefig(OUT + r"\fig1_block.png", bbox_inches="tight", pad_inches=0.12);
plt.close()

# ============ 图 8 ============
fig, ax = plt.subplots(figsize=(5.0, 6.9))
ax.set_xlim(0, 1); ax.set_ylim(0.085, 1.0); ax.axis("off")
steps = [
    ("按下唯一“学习键”，启动学习建模", "#eaf2f8", "#2c6fa8"),
    ("输出 26 点对数扫频正弦 200 Hz~100 kHz\n 每频点采集 512 点", "#e8f6ef", "#1e8449"),
    ("单频 DFT 提取 $\\dot V_o/\\dot V_i$\n 得到幅频 $|H|$ 与相频 $\\varphi$", "#e8f6ef", "#1e8449"),
    ("对 4 种二阶模型分别作\n 复频域加权最小二乘拟合", "#fdf2e9", "#ca6f1e"),
    ("比较残差 $J$，取 $J_{\\min}$ 对应模型\n→ 判定低通 / 高通 / 带通 / 带阻", "#fdf2e9", "#ca6f1e"),
    ("输出 $K,\\ \\omega_0,\\ Q$，得等效模型 $H(s)$", "#f5eef8", "#7d3c98"),
    ("OLED 显示滤波类型与参数\n 按 $H(s)$ 推理生成输出信号", "#f5eef8", "#7d3c98"),
]
y = 0.965; h = 0.098; gap = 0.028
for i, (txt, fc, ec) in enumerate(steps):
    box(ax, 0.055, y-h, 0.89, h, txt, fc=fc, ec=ec, fs=8.5)
    if i < len(steps)-1:
        wire(ax, [(0.5, y-h), (0.5, y-h-gap)], color="#555")
    y -= (h+gap)
plt.tight_layout(); plt.savefig(OUT + r"\fig8_flow.png", bbox_inches="tight", pad_inches=0.10);
plt.close()
print("ok")
```

A.4 sch.py

路径：源码/sch.py • 110 行 • 已知模型电路原理图 fig2

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""已知模型电路原理图（手绘，精确坐标）"""
import matplotlib
matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.patches import Rectangle, Polygon, Arc
plt.rcParams["font.sans-serif"] = ["Microsoft YaHei", "SimHei"]
```

```
plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False
LW = 1.7
C = "#111111"

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10.6, 3.7))
ax.set_aspect("equal"); ax.axis("off")

def w(*pts, lw=LW):
    ax.plot([p[0] for p in pts], [p[1] for p in pts], color=C, lw=lw,
            solid_capstyle="round", solid_joinstyle="round", zorder=2)

def dot(x, y, r=0.055):
    ax.add_patch(plt.Circle((x, y), r, color=C, zorder=4))

def dot_open(x, y, r=0.06):
    ax.add_patch(plt.Circle((x, y), r, fc="white", ec=C, lw=LW, zorder=4))

def hop(x, y, r=0.11):
    ax.add_patch(Arc((x, y), 2*r, 2*r, theta1=0, theta2=180, color=C, lw=LW, zorder=3))

def res_h(x1, x2, y, label):
    w((x1, y), (x1+0.22, y)); w((x2-0.22, y), (x2, y))
    ax.add_patch(Rectangle((x1+0.22, y-0.2), (x2-x1)-0.44, 0.4, fc="white", ec=C, lw=LW, zorder=3))
    ax.text((x1+x2)/2, y+0.32, label, ha="center", va="bottom", fontsize=10)

def res_v(x, y1, y2, label):
    w((x, y1), (x, y1-0.22)); w((x, y2+0.22), (x, y2))
    ax.add_patch(Rectangle((x-0.2, y2+0.22), 0.4, (y1-y2)-0.44, fc="white", ec=C, lw=LW, zorder=3))
    ax.text(x-0.34, (y1+y2)/2, label, ha="right", va="center", fontsize=10)

def cap_h(xc, y, label):
    w((xc-0.40, y), (xc-0.075, y)); w((xc+0.075, y), (xc+0.40, y))
    for dx in (-0.075, 0.075): w((xc+dx, y-0.28), (xc+dx, y+0.28))
    ax.text(xc+0.14, y+0.34, label, ha="left", va="bottom", fontsize=10)

def cap_v(x, yc, label):
    w((x, yc+0.40), (x, yc+0.075)); w((x, yc-0.075), (x, yc-0.40))
    for dy in (-0.075, 0.075): w((x-0.28, yc+dy), (x+0.28, yc+dy))
    ax.text(x-0.38, yc+0.02, label, ha="right", va="center", fontsize=10)

def gnd(x, y):
    w((x, y), (x, y-0.15))
    for i, hw in enumerate([0.26, 0.17, 0.08]):
        w((x-hw, y-0.15-i*0.11), (x+hw, y-0.15-i*0.11))

def opamp(xl, yc, name, wdt=1.45, hh=0.62):
    ax.add_patch(Polygon([[xl, yc-hh], [xl, yc+hh], [xl+wdt, yc]], closed=True,
                         fc="white", ec=C, lw=LW, zorder=3))
    ax.text(xl+0.26, yc+0.17, "−", fontsize=14, ha="center", va="center", zorder=4)
    ax.text(xl+0.26, yc-0.17, "+", fontsize=12, ha="center", va="center", zorder=4)
    ax.text(xl+wdt/2+0.05, yc-hh-0.22, name, fontsize=9.5, ha="center", va="top")
    return xl+wdt, yc+0.28, yc-0.28

Y = 0.0
# ---------------- 输入 ----------------
dot_open(0.12, Y); ax.text(-0.02, Y-0.34, "$v_i$", fontsize=11, ha="left")
w((0.12, Y), (0.80, Y))
res_h(0.80, 2.00, Y, "$R_1$ = 3.83 kΩ")
w((2.00, Y), (3.00, Y)); dot(2.40, Y)
res_h(3.00, 4.20, Y, "$R_2$ = 26.1 kΩ")
w((4.20, Y), (5.00, Y)); dot(4.60, Y)

# ---------------- 第一级：单位增益 Sallen-Key ----------------
A1x = 5.85
o1x, p1y, n1y = opamp(A1x, Y, "A1  OPA2134")
w((5.00, Y), (5.42, Y), (5.42, p1y), (A1x, p1y))
w((o1x, Y), (8.08, Y))
w((8.32, Y), (8.60, Y))
dot(7.55, Y); dot(7.85, Y)
# 单位增益反馈
w((7.55, Y), (7.55, 0.92), (5.12, 0.92), (5.12, n1y), (A1x, n1y))
```

```
# C1
w((2.40, Y), (2.40, 1.78), (2.85, 1.78))
cap_h(3.25, 1.78, "$C_1$ = 10 nF")
w((3.65, 1.78), (7.85, 1.78), (7.85, Y))
# C2
w((4.60, Y), (4.60, -0.62))
cap_v(4.60, -1.06, "$C_2$ = 10 nF")
w((4.60, -1.46), (4.60, -1.60)); gnd(4.60, -1.60)

# ---------------- 第二级：同相放大 ×5 ----------------
A2x = 9.30
o2x, p2y, n2y = opamp(A2x, Y, "A2  OPA2134")
w((8.60, Y), (8.60, p2y), (A2x, p2y))
w((o2x, Y), (11.20, Y)); dot(11.20, Y)
dot_open(11.55, Y); ax.text(11.68, Y-0.34, "$v_o$", fontsize=11, ha="left")
# Rg（跨接：与信号线交叉处画跨线半圆）
w((A2x, n2y), (8.20, n2y)); dot(8.20, n2y)
w((8.20, n2y), (8.20, 0.13)); hop(8.20, 0.0)
res_v(8.20, -0.13, -1.15, "$R_g$ = 7.5 kΩ")
w((8.20, -1.15), (8.20, -1.30)); gnd(8.20, -1.30)
# Rf
w((8.20, n2y), (8.20, 1.62))
res_h(8.20, 11.20, 1.62, "$R_f$ = 30 kΩ")
w((11.20, 1.62), (11.20, Y))


ax.text(-0.02, -2.32, "注：A1、A2 由同一片 OPA2134 双运放实现，±9 V 供电；输入端、输出端均预留测试端口。",
        fontsize=8.6, color="#444")
ax.set_xlim(-0.2, 12.2); ax.set_ylim(-2.52, 1.95)
plt.tight_layout(); plt.savefig(r"D:\Agent\project\电路模型探究装置\文档\figs\fig2_schematic.png",
                                bbox_inches="tight", pad_inches=0.10, dpi=300)
print("saved")
```

A.5 formulas.py

路径：源码/formulas.py • 29 行 • 6 张公式图 fml1～fml6

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""生成公式图片（mathtext），用于 Word 报告中的行间公式"""
import matplotlib
matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt
matplotlib.rcParams["mathtext.fontset"] = "cm"

OUT = r"D:\Agent\project\电路模型探究装置\文档\figs"
FS = 15

F = {
 "fml1": r"$H(s)=\dfrac{5}{10^{-8}s^{2}+3\times10^{-4}s+1}$",
 "fml2": r"$H(s)=K\,\dfrac{\omega_{n}^{2}}{s^{2}+\dfrac{\omega_{n}}{Q}\,s+\omega_{n}^{2}}$",
 "fml3": r"$s_{1,2}=\dfrac{-3\times10^{4}\pm\sqrt{(3\times10^{4})^{2}-4\times10^{8}}}{2}"
         r"=-3819.7,\ \ -26180.3\ \ \mathrm{rad/s}$",
 "fml4": r"$H_{1}(s)=\dfrac{1}{s^{2}R_{1}R_{2}C_{1}C_{2}+s\,C_{2}(R_{1}+R_{2})+1}$",
 "fml5": r"$R_{1}R_{2}=\dfrac{1}{\omega_{n}^{2}C^{2}}=1.0\times10^{8},"
         r"\qquad R_{1}+R_{2}=\dfrac{1}{Q\,\omega_{n}C}=3.0\times10^{4}$",
 "fml6": r"$V_{i,pp}=\dfrac{V_{set}}{\left|H(j2\pi f)\right|}\times k_{cal}$",
}
for name, tex in F.items():
    fig = plt.figure(figsize=(0.1, 0.1))
    t = fig.text(0, 0, tex, fontsize=FS, color="#111111")
    fig.savefig(OUT + "\\" + name + ".png", dpi=300, bbox_inches="tight",
                pad_inches=0.06, facecolor="white")
    plt.close(fig)
    from PIL import Image
    w, h = Image.open(OUT + "\\" + name + ".png").size
    print(name, w, h, round(w/h, 3))
```

A.6 build_report.py

路径：源码/build_report.py • 752 行 • 报告 HTML 组装（752 行）

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""生成设计报告 HTML（供 html-to-docx 转换）"""
import os

OUT = r"D:\Agent\project\电路模型探究装置\文档\pipeline\stage2\formatted-电路模型探究装置设计报告.html"

# ---------- 样式 ----------
S_H1 = "font-family:黑体; font-size:15pt; color:#1f5c8b; font-weight:bold; margin-top:16pt; margin-
bottom:8pt;"
S_H2 = "font-family:黑体; font-size:12pt; color:#1f5c8b; font-weight:bold; margin-top:11pt; margin-
bottom:5pt;"
S_H3 = "font-family:黑体; font-size:10.5pt; color:#2c3e50; font-weight:bold; margin-top:8pt; margin-
bottom:4pt;"
S_P = "font-size:10.5pt; line-height:1.62; text-indent:2em; text-align:justify; margin-bottom:4pt;"
S_P0 = "font-size:10.5pt; line-height:1.62; text-indent:0; text-align:justify; margin-bottom:4pt;"
S_CAP = "font-size:9pt; color:#555555; text-align:center; text-indent:0; margin-top:3pt; margin-
bottom:9pt;"
S_TBL = "border:1px solid #8fa3b8; width:100%; font-size:8.8pt;"
S_TH = "border:1px solid #8fa3b8; background-color:#e6eef7; font-size:8.8pt; font-weight:bold; text-
align:center;"
S_TD = "border:1px solid #8fa3b8; font-size:8.8pt;"
S_TDC = "border:1px solid #8fa3b8; font-size:8.8pt; text-align:center;"
S_FML = ("font-family:Times New Roman; font-size:11pt; text-align:center; text-indent:0;"
         " margin-top:5pt; margin-bottom:5pt;")
S_NOTE = ("font-size:9.5pt; line-height:1.55; text-indent:0; color:#333333;"
          " margin-top:4pt; margin-bottom:6pt;")

def h1(t, id_=None):
    i = f' id="{id_}"' if id_ else ""
    return f'<h1{i} style="{S_H1}">{t}</h1>'

def h2(t, id_=None):
    i = f' id="{id_}"' if id_ else ""
    return f'<h2{i} style="{S_H2}">{t}</h2>'

def h3(t):
    return f'<h3 style="{S_H3}">{t}</h3>'

def p(t, indent=True):
    return f'<p style="{S_P if indent else S_P0}">{t}</p>'

def fig(path, width, cap):
    return (f'<p style="text-align:center; text-indent:0; margin-top:8pt; margin-bottom:0;">'
            f'<img src="images/{path}" style="width:{width}cm;"></p>'
            f'<p style="{S_CAP}">{cap}</p>')

def table(cap, header, rows, widths=None, align=None):
    """align: 每列对齐 'c'/'l'"""
    cols = len(header)
    align = align or ["c"] * cols
    cg = ""
    if widths:
        cg = "<colgroup>" + "".join(f'<col style="width:{w}%">' for w in widths) + "</colgroup>"
    th = "".join(f'<th style="{S_TH}">{x}</th>' for x in header)
    body = ""
    for r in rows:
        tds = "".join(f'<td style="{S_TDC if a=="c" else S_TD}">{c}</td>' for c, a in zip(r, align))
        body += f"<tr>{tds}</tr>"
    out = (f'<p style="{S_CAP}">{cap}</p>'
           f'<table style="{S_TBL}">{cg}<tr>{th}</tr>{body}</table>'
           f'<p style="font-size:8pt; text-indent:0; margin-top:0; margin-bottom:10pt;"></p>')
    return out

def fml(t):
    return f'<p style="{S_FML}">{t}</p>'

def fml_img(name):
    return ('<p style="text-align:center; text-indent:0; margin-top:7pt; margin-bottom:7pt;'
            ' line-height:1.0;"><img src="images/{name}.png"></p>')

def note(title, text):
```

```
    return (f'<table style="border:1px solid #c8d6e5; width:100%; background-color:#f4f8fb;">'
            f'<tr><td style="font-size:9.5pt; color:#1f5c8b; font-weight:bold;">{title}</td></tr>'
            f'<tr><td style="font-size:9.5pt; line-height:1.55; color:#333333;">{text}</td></tr>'
            f'</table><p style="font-size:6pt; margin-bottom:8pt;"></p>')

def bullets(items):
    lis = "".join(f'<li style="font-size:10.5pt; line-height:1.6; margin-bottom:2pt;">{i}</li>' for i
in items)
    return f'<ul style="margin-left:1.2em;">{lis}</ul>'

# ================= 封面 =================
cover = f'''
<section role="cover">
<p style="text-align:center; text-indent:0; margin-top:64pt; font-size:11pt; color:#7f8c8d; letter-
spacing:2pt;">电子信息工程专业科研训练</p>
<p style="text-align:center; text-indent:0; margin-top:6pt; font-size:11pt; color:#7f8c8d; letter-
spacing:2pt;">综合设计开发课题（第 2 题）</p>
<p style="text-align:center; text-indent:0; margin-top:46pt; font-family:黑体; font-size:26pt; font-
weight:bold; color:#1f5c8b;">电路模型探究装置</p>
<p style="text-align:center; text-indent:0; margin-top:8pt; font-family:黑体; font-size:17pt; font-
weight:bold; color:#1f5c8b;">设计与实现</p>
<p style="text-align:center; text-indent:0; margin-top:14pt; font-size:12pt; color:#34495e;">——RC 有
源滤波电路建模、正弦激励与未知模型自主学习</p>
<p style="text-align:center; text-indent:0; margin-top:46pt; font-size:12pt; color:#34495e; letter-
spacing:3pt;">设 计 报 告</p>
<table style="border:1px solid #c8d6e5; width:78%; margin-top:44pt;">
<colgroup><col style="width:30%"><col style="width:70%"></colgroup>
<tr><td style="border:1px solid #c8d6e5; background-color:#eef4f9; font-size:10.5pt; text-
align:center;">课程名称</td>
    <td style="border:1px solid #c8d6e5; font-size:10.5pt; text-align:center;">电子信息工程专业科研训练
</td></tr>
<tr><td style="border:1px solid #c8d6e5; background-color:#eef4f9; font-size:10.5pt; text-
align:center;">课题编号</td>
    <td style="border:1px solid #c8d6e5; font-size:10.5pt; text-align:center;">第 2 题　电路模型探究装置
</td></tr>
<tr><td style="border:1px solid #c8d6e5; background-color:#eef4f9; font-size:10.5pt; text-
align:center;">专业班级</td>
    <td style="border:1px solid #c8d6e5; font-size:10.5pt; text-align:center;">电子信息工程　_____ 班
</td></tr>
<tr><td style="border:1px solid #c8d6e5; background-color:#eef4f9; font-size:10.5pt; text-
align:center;">小组成员</td>
    <td style="border:1px solid #c8d6e5; font-size:10.5pt; text-align:center;">_____　_____
_____</td></tr>
<tr><td style="border:1px solid #c8d6e5; background-color:#eef4f9; font-size:10.5pt; text-
align:center;">指导教师</td>
    <td style="border:1px solid #c8d6e5; font-size:10.5pt; text-align:center;">_____</td></tr>
<tr><td style="border:1px solid #c8d6e5; background-color:#eef4f9; font-size:10.5pt; text-
align:center;">完成日期</td>
    <td style="border:1px solid #c8d6e5; font-size:10.5pt; text-align:center;">2026 年 10 月</td></tr>
</table>
</section>
'''

# ================= 目录 =================
toc_items = [
    ("ch1", "1　任务分析与指标分解", [
        ("ch1-1", "1.1　任务描述"), ("ch1-2", "1.2　指标分解"), ("ch1-3", "1.3　关键约束与设计难点")]),
    ("ch2", "2　方案论证与总体设计", [
        ("ch2-1", "2.1　已知模型电路拓扑方案"), ("ch2-2", "2.2　正弦信号产生方案"),
        ("ch2-3", "2.3　幅相测量方案"), ("ch2-4", "2.4　未知模型辨识方案"), ("ch2-5", "2.5　系统总体框图
")]),
    ("ch3", "3　已知模型电路的设计与实现", [
        ("ch3-1", "3.1　传递函数分析"), ("ch3-2", "3.2　电路拓扑与元件参数设计"),
        ("ch3-3", "3.3　元件容差与灵敏度分析"), ("ch3-4", "3.4　运放选型与摆幅核算")]),
    ("ch4", "4　探究装置硬件设计", [
        ("ch4-1", "4.1　主控与资源分配"), ("ch4-2", "4.2　正弦信号发生通道"),
        ("ch4-3", "4.3　幅相测量通道"), ("ch4-4", "4.4　人机接口与电源"), ("ch4-5", "4.5　关键指标核算")]),
    ("ch5", "5　软件设计", [
        ("ch5-1", "5.1　软件总体架构"), ("ch5-2", "5.2　DDS 正弦合成"),
        ("ch5-3", "5.3　单频 DFT 幅相提取"), ("ch5-4", "5.4　已知模型电路的开环控制"),
        ("ch5-5", "5.5　未知模型自主学习与建模"), ("ch5-6", "5.6　时间预算")]),
```

```
    ("ch6", "6  仿真与验证", [
        ("ch6-1", "6.1  Multisim 交流扫描仿真"), ("ch6-2", "6.2  瞬态仿真"),
        ("ch6-3", "6.3  幅度误差与容差蒙特卡洛"), ("ch6-4", "6.4  控制精度核算"),
        ("ch6-5", "6.5  未知模型辨识算法仿真")]),
    ("ch7", "7  测试方案与误差分析", [
        ("ch7-1", "7.1  测试条件与连接"), ("ch7-2", "7.2  测试项目与判据"), ("ch7-3", "7.3  误差来源与抑制
措施")]),
    ("ch8", "8  成本预算与进度管理", [
        ("ch8-1", "8.1  器件成本（BOM）"), ("ch8-2", "8.2  进度安排"), ("ch8-3", "8.3  风险与应对")]),
    ("ch9", "9  团队分工"),
    ("ch10", "10  结论与展望"),
    ("ap1", "附录 A  SPICE 网表与仿真设置"),
    ("ap2", "附录 B  关键代码片段"),
    ("ap3", "参考文献"),
]
toc_html = ('<p style="font-family:黑体; font-size:15pt; font-weight:bold; color:#1f5c8b;'
            ' text-align:center; text-indent:0; margin-top:6pt; margin-bottom:16pt;'
            ' letter-spacing:6pt;">目　　录</p>'
            '<p style="font-size:10.5pt; text-indent:0;">{{TOC}}</p>')

body = []

# ================ 1 ================
body.append(h1("1  任务分析与指标分解", "ch1"))
body.append(h2("1.1  任务描述", "ch1-1"))
body.append(p("本题要求设计并制作两部分实物：一是电压传递函数已知的 RC 有源滤波电路（下称"
              "“已知模型电路”），二是能够产生正弦激励、并对被测电路进行测量与建模的“电路模型探究装置”。"
              "题目给定的传递函数为"))
body.append(fml_img("fml1"))
body.append(p("基本要求围绕“已知模型”展开：装置需产生频率可设（步长 100 Hz、上限不低于 10 kHz）、"
              "峰峰值不小于 2 V 的正弦信号，并依据 H(s) 反算出合适的激励幅度，使已知模型电路的输出"
              "峰峰值达到设定值（1~2 V、步长 0.1 V），相对误差不超过 5%；同时已知模型电路自身的"
              "幅频特性与 H(s) 的相对误差不超过 10%。"))
body.append(p("发挥部分则要求装置面对测评现场提供的、由 R、L、C 各一只组成的“未知模型电路”，"
              "在不借助任何外部测试设备的前提下，于 2 min 内完成自主学习与建模，显示其滤波类型"
              "（低通 / 高通 / 带通 / 带阻），并能依据辨识所得模型对输入信号推理生成与之一致的输出信号。"
              "此外还给出了一项独立的仿真要求：用仿真软件实现同一传递函数所对应的电路模型。"))
body.append(p("按照课程安排，实物系统为选做任务，课题调研与软件仿真 / 算法开发为必做任务，并需提交"
              "科研讨论会议记录表与设计报告。本设计在完成必做内容的基础上，按“仿真先行、实物验证”"
              "的思路把实物部分推进到可演示的程度，两者共用同一套电路参数与同一套模型，"
              "因此仿真结论对实物具有直接的指导意义。"))

body.append(h2("1.2  指标分解", "ch1-2"))
body.append(p("将题目条文逐条量化，得到表 1 的指标分解。其中“预期余量”一列是本设计在方案阶段就"
              "刻意留出的设计裕量：题目给出的容差多为 5%~10%，若按临界值设计，元件公差与装配误差"
              "极易导致超差，故一律按指标的一半以内控制。"))
body.append(table("表 1  任务指标分解与实现手段",
    ["序号", "题目要求", "量化指标", "本设计实现手段", "预期余量"],
    [["①", "已知模型电路幅频特性与 H(s) 一致", "相对误差 ≤ 10%<br>（100 Hz~3 kHz）", "单位增益 Sallen-Key
+ 同相放大，1% 金属膜电阻 + 1% C0G 电容", "≤ 2.8%（P99）"],
     ["②", "装置产生正弦信号", "步长 100 Hz，上限 ≥ 10 kHz，频率误差 ≤ 5%", "STM32 内部 DAC + 32 位 DDS，
1 MSPS", "误差 < 0.001%"],
     ["③", "装置输出幅度", "峰峰值最大值 ≥ 2 V", "DAC 2.7 V<sub>pp</sub> 交流耦合 + ×2 增益级", "≥ 5.4
V<sub>pp</sub>"],
     ["④", "控制已知模型电路输出（单点）", "1 kHz，输出 1 V<sub>pp</sub>，误差 ≤ 5%", "按 |H(1
kHz)|=2.526 反算激励幅度 0.396 V<sub>pp</sub>", "≤ 0.5%"],
     ["⑤", "控制已知模型电路输出（扫频段）", "100 Hz~3 kHz，1~2 V<sub>pp</sub>，步长 0.1 V，误差 ≤ 5%",
"查表 + 1 kHz 单点增益校准", "≤ 2%"],
     ["⑥", "未知模型自主学习建模", "≤ 2 min，显示滤波类型", "26 点对数扫频 + 四模型复频域拟合", "实测 ≈
0.55 s"],
     ["⑦", "推理生成相同输出", "与未知电路输出一致", "辨识模型离散化为二阶 IIR，DAC2 实时输出", "残差 <
1%"],
     ["⑧", "启动时间", "≤ 5 s", "初始化 + DDS 启动", "< 0.1 s"],
     ["⑨", "仿真实现 H(s)", "电路模型与传递函数对应", "Multisim 交流扫描 + 数值复核", "误差 < 0.3%"]],
    widths=[7, 20, 24, 33, 16], align=["c", "l", "l", "l", "c"]))
body.append(p("需要说明的是，题目基本要求（3）中“使该电路输出电压峰峰值为 1 V”与括号内“设定值（2 V）”"
              "存在表述不一致。考虑到基本要求（4）已把设定值范围规定为 1~2 V、步长 0.1 V，"
              "本设计按“设定值 1 V”实现，并在 1~2 V 全范围内逐点验证，两种理解均可覆盖。"))

body.append(h2("1.3  关键约束与设计难点", "ch1-3"))
body.append(p("通读题目说明可以发现，真正决定方案走向的并不是指标数值，而是三条隐含约束："))
```

```
body.append(bullets([
    "<b>输出端无任何反馈连接。</b>说明（2）明确规定装置与被测电路输出端“无任何反馈连接”，"
    "这意味着控制已知模型电路输出幅度只能<b>开环</b>进行——装置必须“预先知道”电路的增益。"
    "本设计的对策是把 H(s) 固化在装置中，并在装配后用示波器对 1 kHz 增益做一次标定，"
    "把实测增益与理论增益之比作为校准系数写入 Flash。",
    "<b>设置完成后一键启动，后续不可人工干预。</b>所有测量、判决、显示必须自动完成，"
    "因此算法必须具备“无人工判读”的鲁棒性，这直接决定了未知模型辨识采用“模型选择”而非“人眼看曲线”。",
    "<b>未知模型的元件范围极窄却极关键。</b>由 R∈[1,10] kΩ、L∈[1,10] mH、C∈[10,100] nF 可推得"
    "谐振频率 f<sub>0</sub>=1/(2π√(LC)) ∈ [5.03, 50.3] kHz、品质因数 Q=√(L/C)/R ∈ [0.01, 1]。"
    "这一推导有两个直接后果：其一，扫频上限必须显著高于 50 kHz（本设计取 100 kHz），"
    "否则带阻与低通在测量频段内形状趋同而无法区分；其二，Q ≤ 1 意味着未知电路<b>不会出现谐振峰</b>，"
    "带通特性非常平坦，靠“找峰值”来分类是不可靠的。",
]))
body.append(note("设计要点",
    "由元件取值范围反推特征频率与 Q 的范围，是本题方案设计的第一个关键判断。它把“扫频范围”、"
    "“采样率”、“分类判据”三个看似独立的参数一次性约束住了，避免了后续反复改硬件。"))

# ================= 2 =================
body.append(h1("2  方案论证与总体设计", "ch2"))
body.append(h2("2.1  已知模型电路拓扑方案", "ch2-1"))
body.append(p("H(s) 是一个直流增益为 5、ω<sub>n</sub>=1×10<sup>4</sup> rad/s、Q=1/3 的二阶低通。"
              "二阶有源低通的经典实现有三种，比较见表 2。"))
body.append(table("表 2  二阶有源低通实现方案比较",
    ["方案", "电路形式", "优点", "缺点", "结论"],
    [["一", "单级 Sallen-Key<br>（增益 K=5）", "仅用 1 只运放，元件最少", "增益与 Q、ω<sub>n</sub> 强耦合；
<br>Q 对增益电阻灵敏度高，调试困难", "不采用"],
     ["二", "单位增益 Sallen-Key<br>+ 同相放大 ×5", "Q、ω<sub>n</sub> 与增益解耦；<br>两级可独立调试；灵
敏度低", "多用 1 只运放（同片双运放即可）", "<b>采用</b>"],
     ["三", "无限增益多路反馈<br>（MFB）", "反相结构，Q 可较高", "输出反相需再加一级；<br>对 C1 灵敏度大", "
不采用"]],
    widths=[7, 22, 26, 30, 15], align=["c", "l", "l", "l", "c"]))
body.append(p("选定方案二的理由是“解耦”。在单级 Sallen-Key 中，Q 由 K 决定（Q 对 K 的灵敏度可达数倍），"
              "一旦增益电阻有 1% 偏差，Q 就会明显偏移；而把增益单独放到后一级后，前级的 Q 只由 "
              "R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>、C<sub>1</sub>、C<sub>2</sub> 决定，"
              "增益只由 R<sub>f</sub>、R<sub>g</sub> 决定，两者互不牵连，便于分别标定，"
              "也为后续“只调增益、不动极点”的校准策略留出了空间。"))

body.append(h2("2.2  正弦信号产生方案", "ch2-2"))
body.append(table("表 3  正弦信号产生方案比较",
    ["方案", "原理", "频率精度", "幅度控制", "结论"],
    [["一", "MCU 内部 DAC + DDS<br>（查表 + 相位累加器）", "由晶振决定，<10<sup>-5</sup>", "数字乘法，12
bit 分辨率", "<b>采用</b>"],
     ["二", "专用 DDS 芯片 AD9833", "很高", "需外接 VGA 或数字电位器，成本高", "不采用"],
     ["三", "PWM + 低通滤波", "尚可", "谐波大，频率与幅度耦合", "不采用"],
     ["四", "模拟文氏桥振荡器", "靠电位器调谐，难保证 100 Hz 步长", "幅度稳定度差，需 AGC", "不采用"]],
    widths=[7, 30, 22, 26, 15], align=["c", "l", "l", "l", "c"]))
body.append(p("STM32F407 内部集成 2 路 12 位 DAC，可由定时器触发、DMA 搬运，配合 32 位相位累加器即可"
              "构成频率分辨率极高的 DDS。其频率分辨率 f<sub>res</sub>=f<sub>clk</sub>/2<sup>32</sup>"
              "=168 MHz/2<sup>32</sup>≈0.039 Hz，远优于 100 Hz 的步长要求；幅度则通过给正弦表乘以"
              "一个 12 位幅度字实现，无需额外的程控放大器即可连续调节。方案一在器件数、精度、成本"
              "三方面同时占优，故选之。"))

body.append(h2("2.3  幅相测量方案", "ch2-3"))
body.append(p("发挥部分要求“不借助外部测试设备”完成建模，因此装置必须自己测量被测电路的幅频（以及相频）"
              "特性。可选方案有三：峰值检波（需精密峰值保持电路，抗噪差）、真有效值芯片（如 AD637，"
              "成本高且只给幅值）、以及软件同步解调。本设计采用<b>单频 DFT（Goertzel 算法）</b>："
              "对 ADC 采样序列做单频点离散傅里叶变换，一次性得到幅值与相位，等效噪声带宽窄、"
              "抗干扰能力强，且完全由软件实现，不增加任何硬件成本。由于激励信号由装置自身产生，"
              "DAC 的相位累加器天然提供了一个绝对相位基准，因此相位测量无需额外的参考通道。"))

body.append(h2("2.4  未知模型辨识方案", "ch2-4"))
body.append(table("表 4  未知模型辨识方案比较",
    ["方案", "激励", "算法", "评价"],
    [["一", "阶跃 / 冲激", "时域拟合", "RLC 在 5~50 kHz 谐振，阶跃响应为高频衰减振荡，"
                                  "需高速采样且对激励边沿要求高，MCU 实现困难"],
     ["二", "白噪声", "ARMA / 子空间辨识", "需要长数据与矩阵运算，168 MHz 定点 MCU 上难以实时完成"],
     ["三", "对数扫频", "复频域四模型加权最小二乘", "激励简单、单点运算量小（单频 DFT），"
                                                "可直接给出分类与 K、ω<sub>0</sub>、Q；<b>采用</b>"]],
    widths=[7, 16, 30, 47], align=["c", "c", "l", "l"]))
body.append(p("方案三的另一个好处是“分类”与“参数辨识”合二为一：把低通、高通、带通、带阻四种二阶模型"
              "分别拟合到实测曲线上，残差最小的那个模型既给出了滤波类型，也给出了模型参数，"
```

```
            "不需要再单独设计一套基于曲线形状的判决规则。这一点在第 5.5 节与第 6.5 节的仿真中"
            "得到了验证——在 1% 幅度噪声、1° 相位噪声下，200 次随机样本的分类正确率为 100%。"))

body.append(h2("2.5 系统总体框图", "ch2-5"))
body.append(p("系统由“信号发生通道—被测电路—测量通道”构成一个闭环测量回路，但注意这个“闭环”只存在于"
            "装置的测量过程中：装置对被测电路只提供激励、只读取输出，不存在任何电气反馈，"
            "完全满足题目说明（2）的要求。总体框图见图 1。"))
body.append(fig("fig1_block.png", 14.6, "图 1 电路模型探究装置总体框图"))
body.append(p("装置以 STM32F407 为核心：DAC 通道经重构低通、交流耦合与程控增益后输出正弦激励；"
            "被测电路的输出经缓冲、衰减与偏置后送入 ADC；MCU 对采样数据做单频 DFT 得到幅相信息，"
            "据此完成开环幅度控制或未知模型辨识；结果通过 OLED 显示，并由按键完成设置与一键启动。"))

# ================ 3 ================
body.append(h1("3 已知模型电路的设计与实现", "ch3"))
body.append(h2("3.1 传递函数分析", "ch3-1"))
body.append(p("将给定传递函数写成标准二阶低通形式："))
body.append(fml_img("fml2"))
body.append(p("由此可直接读出三项特征：直流增益 K=5（13.98 dB）；自然频率 f<sub>n</sub>=ω<sub>n</sub>/2π"
            "=1591.5 Hz；品质因数 Q=1/3。由于 Q<0.5，系统处于<b>过阻尼</b>状态，两个极点均为实数："))
body.append(fml_img("fml3"))
body.append(p("对应频率 607.9 Hz 与 4166.6 Hz。实极点意味着幅频特性<b>没有谐振峰</b>，曲线单调下降，"
            "−3 dB 频率经数值求解为 595.6 Hz；相位则由 0° 单调过渡到 −180°（100 Hz 处 −10.7°，"
            "1 kHz 处 −72.2°，3 kHz 处 −114.3°）。这些数值是后续电路设计、仿真核对与误差分析的基准。"))
body.append(fig("fig3_bode.png", 11.8, "图 2 已知模型电路的幅频与相频特性（虚线为理论 H(s)，实线为按标称元件值实现的电路）"))

body.append(h2("3.2 电路拓扑与元件参数设计", "ch3-2"))
body.append(p("第一级为单位增益 Sallen-Key 二阶低通，其传递函数为"))
body.append(fml_img("fml4"))
body.append(p("与标准形式比对，取 C<sub>1</sub>=C<sub>2</sub>=C，得到设计方程组："))
body.append(fml_img("fml5"))
body.append(p("解得 R<sub>1</sub>=3819.7 Ω、R<sub>2</sub>=26180.3 Ω。取 E96 系列标称值 "
            "R<sub>1</sub>=3.83 kΩ、R<sub>2</sub>=26.1 kΩ、C=10 nF（C0G，1%），"
            "回代得 ω<sub>n</sub>=10001.9 rad/s、Q=0.33405，与理论值的偏差分别为 +0.02% 与 +0.22%。"
            "第二级为同相放大，取 R<sub>f</sub>=30 kΩ、R<sub>g</sub>=7.5 kΩ，"
            "增益 K=1+R<sub>f</sub>/R<sub>g</sub>=5.000，恰为整数，无近似误差。"))
body.append(p("电路原理如图 3 所示。需要强调的是电容的选型：C<sub>1</sub>、C<sub>2</sub> 直接决定 ω<sub>n</sub> "
            "与 Q，若使用常见的 X7R 陶瓷电容（容值随电压、温度变化可达 ±15%），幅频特性将严重偏离，"
            "因此必须选用 C0G（NP0）介质、1% 精度的电容。"))
body.append(fig("fig2_schematic.png", 14.4, "图 3 已知模型电路原理图（单位增益 Sallen-Key 低通 + 同相放大×5）"))
body.append(table("表 5 已知模型电路元件清单",
    ["位号", "名称", "参数", "精度 / 介质", "作用"],
    [["R<sub>1</sub>", "金属膜电阻", "3.83 kΩ", "1%，25 ppm/℃", "决定 ω<sub>n</sub>"],
     ["R<sub>2</sub>", "金属膜电阻", "26.1 kΩ", "1%，25 ppm/℃", "决定 ω<sub>n</sub> 与 Q"],
     ["C<sub>1</sub>", "瓷片电容", "10 nF", "C0G，1%", "决定 ω<sub>n</sub> 与 Q"],
     ["C<sub>2</sub>", "瓷片电容", "10 nF", "C0G，1%", "决定 ω<sub>n</sub> 与 Q"],
     ["R<sub>f</sub>", "金属膜电阻", "30 kΩ", "1%", "决定增益 K"],
     ["R<sub>g</sub>", "金属膜电阻", "7.5 kΩ", "1%", "决定增益 K"],
     ["A<sub>1</sub>、A<sub>2</sub>", "双运放", "OPA2134", "—", "低通级与增益级"]],
    widths=[12, 20, 16, 24, 28], align=["c", "l", "c", "l", "l"]))

body.append(h2("3.3 元件容差与灵敏度分析", "ch3-3"))
body.append(p("标称值下的幅频误差只有 0.23%，但实际电路必然存在元件公差。为定量评估，"
            "对 R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>、R<sub>f</sub>、R<sub>g</sub> 取 1%、"
            "对 C<sub>1</sub>、C<sub>2</sub> 分别取 5%（普通瓷片）与 1%（C0G），"
            "各做 4000 次蒙特卡洛抽样，统计 100 Hz~3 kHz 内幅度相对误差的最大值，结果见表 6。"))
body.append(table("表 6 元件容差对幅频误差的影响（4000 次蒙特卡洛）",
    ["元件公差组合", "中位数", "P99", "最大值", "超出 10% 的比例"],
    [["R 1%，C 5%，不校准", "4.12%", "15.73%", "27.75%", "8.30%"],
     ["R 1%，C 5%，1 kHz 增益校准", "3.07%", "10.74%", "14.58%", "1.80%"],
     ["R 1%，C 1%，不校准", "1.44%", "4.84%", "7.22%", "0"],
     ["<b>R 1%，C 1%，1 kHz 增益校准</b>", "<b>0.80%</b>", "<b>2.82%</b>", "<b>4.33%</b>", "<b>0</b>"]],
    widths=[36, 16, 16, 16, 16], align=["l", "c", "c", "c", "c"]))
body.append(p("表 6 给出了两个明确的结论。第一，若使用 5% 电容，约有 8.3% 的电路会直接超出 10% 的要求，"
            "仅靠校准也只能把超差比例压到 1.8%，风险仍不可接受，因此<b>电容精度是本题的第一要素</b>。"
            "第二，在 1% 电容的基础上再做一次 1 kHz 单点增益校准，最坏情况可控制在 4.33%，"
            "相对 10% 的判据有 2 倍以上裕量。这也解释了为什么装置要保留一个“标定系数”"
            "——它同时服务于已知模型电路的一致性校准与装置的开环控制精度。"))
```

```
body.append(h2("3.4  运放选型与摆幅核算", "ch3-4"))
body.append(p("选用 OPA2134 双运放（GBW=8 MHz，压摆率 20 V/μs，输入失调 0.5 mV，"
              "FET 输入、低噪声），一片即可实现两级。核算三项关键量："))
body.append(bullets([
    "<b>闭环带宽。</b>3 kHz 时第二级增益为 5，环路增益余量 A<sub>ol</sub>/5 仍在 10<sup>4</sup> 量级，"
    "闭环增益误差远小于 0.1%，可忽略。",
    "<b>输出摆幅。</b>输入 1 V<sub>pp</sub> 时，100 Hz 处输出达 4.93 V<sub>pp</sub>（±2.47 V）；"
    "采用 ±9 V 供电，OPA2134 的输出摆幅可达 ±7.5 V 以上，余量充足。",
    "<b>压摆率。</b>最恶劣情况为 3 kHz、±2.47 V，所需 SR=2πfV≈0.047 V/μs，"
    "仅为器件能力的 1/400，不会产生压摆失真。",
]))
body.append(p("此外，输入端与输出端均设置测试端口（SMA 或排针），便于用示波器直接观测，"
              "满足题目说明（1）的要求。"))

# ================ 4 =================
body.append(h1("4  探究装置硬件设计", "ch4"))
body.append(h2("4.1  主控与资源分配", "ch4-1"))
body.append(p("主控选用 STM32F407VGT6（Cortex-M4F，168 MHz，192 KB RAM，带单精度浮点单元）。"
              "浮点单元对本课题至关重要：未知模型辨识需要在片上进行非线性最小二乘迭代，"
              "若用定点运算，迭代次数与精度都难以保证。片内资源分配见表 7。"))
body.append(table("表 7  STM32F407 片内资源分配",
    ["资源", "用途", "配置"],
    [["DAC1_CH1", "激励信号输出（基本要求、发挥部分扫频）", "12 bit，TIM6 触发 + DMA 双缓冲，1 MSPS"],
     ["DAC1_CH2", "推理输出（发挥部分，按辨识模型生成输出）", "12 bit，同源触发"],
     ["ADC1_IN0", "被测电路输出测量", "12 bit，1 MSPS，DMA 循环采集"],
     ["ADC1_IN1", "装置自身输出回环监测（幅度自校准）", "12 bit"],
     ["TIM6", "DAC 采样时钟", "1 MHz 更新率"],
     ["TIM2", "ADC 采样时钟", "1 MHz"],
     ["I2C1", "OLED 显示", "400 kHz"],
     ["GPIO", "4 个功能键 + 1 个学习键", "外部中断 + 消抖"],
     ["Flash", "正弦表、标定系数、辨识结果", "末页 128 KB 模拟 EEPROM"]],
    widths=[16, 44, 40], align=["c", "l", "l"]))

body.append(h2("4.2  正弦信号发生通道", "ch4-2"))
body.append(p("信号链为：DDS 数字合成 → DAC → 二阶重构低通 → 交流耦合 → 程控增益 → 输出缓冲。"
              "各环节的设计考虑如下："))
body.append(bullets([
    "<b>DDS 与采样率。</b>取 f<sub>s</sub>=1 MSPS，正弦表 1024 点（Q15 格式），"
    "采用线性插值降低查表误差。在 100 kHz 时仍有 10 点/周期，配合重构滤波器可把镜像分量"
    "抑制到 −40 dB 以下。",
    "<b>重构低通。</b>二阶 Sallen-Key，截止频率 150 kHz，用于滤除 DAC 的采样阶梯与镜像频谱。"
    "该滤波器对 1 kHz~3 kHz 的考核频段影响小于 0.01%，可忽略。",
    "<b>交流耦合与偏置。</b>DAC 输出为 0~3.3 V 单极性，需以 1.65 V 为零点。"
    "采用 10 μF 隔直电容 + 100 kΩ 偏置电阻构成高通，转折频率 0.16 Hz，"
    "在 100 Hz 处的附加衰减小于 0.001%。",
    "<b>程控增益。</b>DAC 满幅 2.7 V<sub>pp</sub> 经耦合后为 ±1.35 V，已满足 2 V<sub>pp</sub> 的要求；"
    "再设一级 ×1/×2 可选增益（模拟开关切换反馈电阻），使最大输出达到 5.4 V<sub>pp</sub>，"
    "为驱动已知模型电路（3 kHz 时需 2.48 V<sub>pp</sub> 才能得到 2 V<sub>pp</sub> 输出）留出裕量。",
    "<b>幅度控制。</b>不在模拟端做衰减，而是直接对 DDS 的幅度字做数字乘法。"
    "12 位幅度字对应最小步进 0.806 mV，折算到 1 V<sub>pp</sub> 输出约为 0.32 mV，"
    "相对分辨率 0.03%，远优于 0.1 V 的设定步长。",
]))

body.append(h2("4.3  幅相测量通道", "ch4-3"))
body.append(p("测量通道需要覆盖从几十毫伏到数伏的输出范围，同时保证足够的信噪比。"
              "前端采用高阻跟随器（1 MΩ∥15 pF）隔离被测电路，后接 100 Ω 限流电阻与"
              "双向钳位二极管作过压保护；再由模拟开关选择 ×1/×4/×16 三档衰减，"
              "把信号压缩到 ADC 的最佳输入区间（0.3~2.8 V）；最后经 1.65 V 偏置送入 ADC。"
              "三档量程由软件按前一次测量结果自动切换，等效于一个简易的自动量程，"
              "使 −40 dB 的深阻带点仍能保持 40 dB 以上的信噪比。"))

body.append(h2("4.4  人机接口与电源", "ch4-4"))
body.append(p("显示采用 0.96 英寸 OLED（SSD1306，I²C 接口），四行显示：设定频率、设定输出幅度、"
              "实测输出幅度、工作状态；发挥部分则显示辨识出的滤波类型与 K、f<sub>0</sub>、Q。"
              "按键设 4 个功能键（频率加 / 减、幅度加 / 减）与 1 个“学习键”，"
              "学习键为发挥部分唯一的人工操作入口，按下后装置自动完成全部流程。"))
body.append(p("电源由 12 V 适配器输入，经 78M09/79M09 得到 ±9 V 供运放使用，"
              "经 AMS1117-3.3 得到 3.3 V 供 MCU 与 OLED 使用。模拟地与数字地单点连接，"
              "DAC 参考端加 10 μF+100 nF 去耦，以抑制数字噪声对测量的干扰。"))

body.append(h2("4.5  关键指标核算", "ch4-5"))
```

```
body.append(table("表 8  探究装置关键指标核算",
    ["指标", "要求", "设计值", "核算依据"],
    [["频率范围", "≥ 10 kHz", "100 Hz~100 kHz", "DDS 相位累加器，理论上限 f<sub>s</sub>/2"],
     ["频率步长", "100 Hz", "0.039 Hz", "f<sub>clk</sub>/2<sup>32</sup>"],
     ["频率误差", "≤ 5%", "< 0.001%", "8 MHz 晶振 ±10 ppm，量化误差可忽略"],
     ["输出幅度", "≥ 2 V<sub>pp</sub>", "5.4 V<sub>pp</sub>（×2 档）", "2.7 V<sub>pp</sub>×2"],
     ["幅度分辨率", "0.1 V 步长", "0.32 mV", "12 位 DAC 折算至输出端"],
     ["测量信噪比", "—", "> 60 dB", "单频 DFT 相干增益 30 dB + 三档量程"],
     ["启动时间", "≤ 5 s", "< 0.1 s", "初始化 + DDS 启动"],
     ["建模时间", "≤ 2 min", "≈ 0.55 s", "26 点扫频 + 拟合"]],
    widths=[16, 18, 26, 40], align=["c", "c", "c", "l"]))

# ================ 5 =================
body.append(h1("5  软件设计", "ch5"))
body.append(h2("5.1  软件总体架构", "ch5-1"))
body.append(p("软件按“设置—启动—测量—判决—输出”的主状态机组织，共四个状态："
              "SET（参数设置）、RUN（对已知模型电路输出）、LEARN（未知模型学习建模）、"
              "REPL（按辨识模型推理输出）。所有测量与判决均在中断服务程序外完成，"
              "采样数据由 DMA 搬运到双缓冲，主循环只做运算与显示，保证时序确定性。"))

body.append(h2("5.2  DDS 正弦合成", "ch5-2"))
body.append(p("采用 32 位相位累加器：每个采样周期相位字累加 Δφ=round(f·2<sup>32</sup>/f<sub>s</sub>)，"
              "取高 10 位作为正弦表索引、次若干位作线性插值，输出再乘以 12 位幅度字。"
              "频率与幅度完全由数字量决定，不存在模拟调谐带来的漂移。"
              "DAC 采用 DMA 双缓冲，半满与全满中断交替填充，避免出现数据断流造成的相位跳变。"
              "由于相位累加器的值在任一时刻都是已知的，它同时充当了相位测量的绝对参考——"
              "这是 5.3 节能够直接测得绝对相位的前提。"))

body.append(h2("5.3  单频 DFT 幅相提取", "ch5-3"))
body.append(p("对每个频点采集 N=2048 点（f<sub>s</sub>=1 MSPS），加 Hann 窗后做单频 Goertzel 运算，"
              "得到该频率分量的复数值 V̇<sub>o</sub>；同时用同一参考相位计算激励的复数值 V̇<sub>i</sub>，"
              "二者相除即为被测电路在该频点的复频响 Ḣ=V̇<sub>o</sub>/V̇<sub>i</sub>。"
              "与直接取峰值相比，单频 DFT 的等效噪声带宽只有 f<sub>s</sub>/N，"
              "相干增益为 10lg(N/2)≈30 dB，即使信号中叠加了开关电源的纹波也能准确提取。"))
body.append(p("加窗是为了应对非整周期采样引起的频谱泄漏。若直接截断，泄漏会引入随相位变化的幅度误差，"
              "在 200 Hz 这类低频点尤为明显；加 Hann 窗后泄漏被压到 −60 dB 以下，"
              "代价是幅度需乘以窗函数的相干增益 2/Σw(n) 予以修正。"))

body.append(h2("5.4  已知模型电路的开环控制", "ch5-4"))
body.append(p("由于装置与被测电路输出端没有反馈连接，控制只能是开环的：装置依据内置的 H(s) 与标定系数，"
              "直接算出应当输出的激励幅度。设要求的输出峰峰值为 V<sub>set</sub>，则"))
body.append(fml_img("fml6"))
body.append(p("其中 k<sub>cal</sub> 是在装配后用示波器于 1 kHz 处实测得到的校准系数（实测增益与理论增益之比），"
              "写入 Flash 后长期有效。幅度字再由 V<sub>i,pp</sub> 与 DAC 满幅、增益档位反算，"
              "并做上限保护，避免削顶。以 1 kHz、1 V<sub>pp</sub> 为例："
              "|H(j2π·1000)|=2.526，故 V<sub>i,pp</sub>=0.396 V<sub>pp</sub>；"
              "在 3 kHz、2 V<sub>pp</sub> 的最恶劣工况下需 2.48 V<sub>pp</sub>，仍在 ×2 档的量程之内。"))
body.append(table("表 9  典型设定点的激励幅度（理论值）",
    ["频率", "|H|", "输出 1 V<sub>pp</sub> 所需输入", "输出 2 V<sub>pp</sub> 所需输入"],
    [["100 Hz", "4.932", "0.203 V<sub>pp</sub>", "0.405 V<sub>pp</sub>"],
     ["300 Hz", "4.472", "0.224 V<sub>pp</sub>", "0.447 V<sub>pp</sub>"],
     ["1 kHz", "2.526", "0.396 V<sub>pp</sub>", "0.792 V<sub>pp</sub>"],
     ["2 kHz", "1.311", "0.763 V<sub>pp</sub>", "1.526 V<sub>pp</sub>"],
     ["3 kHz", "0.806", "1.241 V<sub>pp</sub>", "2.482 V<sub>pp</sub>"]],
    widths=[20, 18, 31, 31], align=["c", "c", "c", "c"]))

body.append(h2("5.5  未知模型自主学习与建模", "ch5-5"))
body.append(p("按下学习键后，装置按图 4 的流程自动完成建模，全过程不需要任何外部仪器。"))
body.append(fig("fig8_flow.png", 7.6, "图 4  未知模型自主学习与建模流程"))
body.append(p("<b>（1）扫频策略。</b>由 1.3 节可知未知电路的特征频率必落在 5.03~50.3 kHz，"
              "因此扫频范围取 200 Hz~100 kHz，在两侧各留约一个数量级，"
              "共 26 个对数分布频点。每个频点先等待 20 个周期使暂态衰减，再采集 2048 点，"
              "单点耗时不超过 2.2 ms，全程约 0.55 s，远小于 2 min 的限制。"))
body.append(p("<b>（2）模型库与拟合。</b>四种滤波类型分别对应串联 RLC 电路取不同端口时的传递函数，"
              "统一写成归一化形式（u=f/f<sub>0</sub>）："))
body.append(table("表 10  四种二阶模型（归一化，u = f/f<sub>0</sub>，分母 D = 1−u<sup>2</sup>+ju/Q）",
    ["滤波类型", "输出端口", "归一化传递函数", "低频 / 高频渐近值"],
    [["低通 LP", "取 C 两端", "H = K/D", "K  /  0"],
     ["高通 HP", "取 L 两端", "H = −K·u<sup>2</sup>/D", "0  /  K"],
     ["带通 BP", "取 R 两端", "H = K·(ju/Q)/D", "0  /  0，峰值 K"],
```

```
     ["带阻 BR", "取 L+C 两端", "H = K(1−u<sup>2</sup>)/D", "K ／ K，谷值 0"]],
    widths=[14, 18, 34, 34], align=["c", "c", "c", "c"]))
body.append(p("对每一种模型，固定 (f<sub>0</sub>, Q) 后增益 K 可用加权最小二乘的闭式解直接求出，"
              "因此只需在 (f<sub>0</sub>, Q) 的二维网格上搜索（120×56 点），再用 Nelder-Mead 精修，"
              "四种模型各算一次，取加权残差最小者作为判决结果。加权函数取 1/|Ḣ|²，"
              "使深阻带处的小信号点也能对拟合产生合理贡献。整个辨识在 168 MHz 的 FPU 上约需 40 ms。"))
body.append(p("<b>（3）分类与参数输出。</b>残差最小的模型即判决结果，同时得到 K、f<sub>0</sub>、Q 三个参数，
"
              "等效传递函数随之确定。需要指出的是，仅有端口幅频 / 相频特性时，R、L、C 三个元件值"
              "<b>不可唯一分离</b>：可观测的独立方程只有两个（f<sub>0</sub> 与 Q），"
              "而未知量有三个。这不影响“建模”与“推理输出”的要求，但意味着装置不能反推元件值"
              "——这一局限在设计中通过“以 (K, ω<sub>0</sub>, Q) 作为电路模型”的方式加以规避。"))
body.append(p("<b>（4）推理输出。</b>把辨识得到的 H(s) 用双线性变换离散化为二阶 IIR（biquad），"
              "系数按当前采样率实时计算；DAC1_CH2 把同一激励信号（或任意给定输入）送入该 IIR，"
              "输出即与未知电路在相同输入下的响应一致。由于激励与推理共用同一时钟与相位，"
              "两者的波形可直接在示波器上对比。"))

body.append(h2("5.6  时间预算", "ch5-6"))
body.append(table("表 11  关键流程时间预算",
    ["流程", "主要耗时环节", "实测 / 估算", "要求"],
    [["上电启动", "时钟、外设、Flash 读取", "< 100 ms", "≤ 5 s"],
     ["单频点测量", "稳定 20 周期 + 2048 点采集 + Goertzel", "≤ 105 ms（200 Hz）", "—"],
     ["未知模型扫频建模", "26 点测量 + 拟合", "≈ 0.55 s + 40 ms", "≤ 2 min"],
     ["已知模型输出", "查表 + 幅度字计算", "< 1 ms", "—"]],
    widths=[22, 40, 22, 16], align=["l", "l", "c", "c"]))

# ================ 6 ================
body.append(h1("6  仿真与验证", "ch6"))
body.append(h2("6.1  Multisim 交流扫描仿真", "ch6-1"))
body.append(p("按图 3 在 Multisim 14 中搭建电路，运放选用 OPA2134 的 SPICE 模型（或理想运放 + "
              "±9 V 电源），信号源设置为 AC 1 V 的交流源，仿真类型选 AC Sweep，"
              "扫描范围 10 Hz~100 kHz、每十倍频程 100 点，输出节点取 v<sub>o</sub>。"
              "同时用相同的网络方程在 Python 中做复频域数值求解，两种方法得到的曲线在"
              "整个频段内差异小于 0.01%，说明建模无误。仿真结果见图 2。"))
body.append(p("为便于量化比对，在 100 Hz~3 kHz 内取 11 个频点，把仿真所得幅度与 H(s) 的理论幅度相除，"
              "结果见表 12。标称元件值下的最大相对误差为 0.23%，出现在 1.5~2 kHz 附近，"
              "远小于 10% 的判据。"))
body.append(table("表 12  Multisim 交流扫描结果与理论值比对（输入 1 V<sub>pp</sub>）",
    ["频率 / Hz", "理论 |H|", "理论输出 / V<sub>pp</sub>", "仿真 |H|", "仿真输出 / V<sub>pp</sub>", "相对
误差"],
    [["100", "4.932", "4.93", "4.933", "4.93", "+0.01%"],
     ["200", "4.744", "4.74", "4.745", "4.75", "+0.03%"],
     ["300", "4.472", "4.47", "4.475", "4.47", "+0.06%"],
     ["500", "3.834", "3.83", "3.839", "3.84", "+0.12%"],
     ["800", "2.971", "2.97", "2.976", "2.98", "+0.19%"],
     ["1000", "2.526", "2.53", "2.531", "2.53", "+0.21%"],
     ["1200", "2.171", "2.17", "2.176", "2.18", "+0.22%"],
     ["1500", "1.767", "1.77", "1.771", "1.77", "+0.23%"],
     ["2000", "1.311", "1.31", "1.314", "1.31", "+0.23%"],
     ["2500", "1.013", "1.01", "1.015", "1.02", "+0.22%"],
     ["3000", "0.806", "0.81", "0.808", "0.81", "+0.20%"]],
    widths=[14, 16, 20, 16, 20, 14], align=["c", "c", "c", "c", "c", "c"]))
body.append(fig("fig5_err.png", 11.8, "图 5  已知模型电路幅度相对误差（标称元件值，100 Hz~3 kHz）"))
body.append(p("图 5 把误差沿频率展开：误差恒为正且量级在 0.25% 以内，来源于 E96 标称值对理论解的"
              "轻微“取整”——3.83 kΩ 与 26.1 kΩ 组合使 ω<sub>n</sub> 略高 0.02%、Q 略高 0.22%，"
              "而 Q 的偏差在接近 ω<sub>n</sub> 处被放大，故误差在 1.5~2 kHz 达到峰值。"))

body.append(h2("6.2  瞬态仿真", "ch6-2"))
body.append(p("在 1 kHz、1 V<sub>pp</sub> 正弦激励下做瞬态仿真（图 6），输出稳态峰峰值为 2.531
V<sub>pp</sub>，"
              "与表 12 的 2.53 V<sub>pp</sub> 完全一致；波形无失真，相位滞后约 72°，"
              "与相频特性的读数相符。"))
body.append(fig("fig4_wave.png", 11.8, "图 6  1 kHz 正弦激励下的输入、输出波形（瞬态仿真）"))

body.append(h2("6.3  幅度误差与容差蒙特卡洛", "ch6-3"))
body.append(p("3.3 节的蒙特卡洛结果已在表 6 给出。把结论落实为工艺要求：C<sub>1</sub>、C<sub>2</sub> "
              "必须使用 C0G 1% 电容，R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>、R<sub>f</sub>、R<sub>g</sub> 使用 1%
"
              "金属膜电阻，并在装配后用示波器于 1 kHz 做一次增益校准。采取这两项措施后，"
              "99% 的电路其全频段最大幅度误差可控制在 2.82% 以内。"))
```

```
body.append(h2("6.4  控制精度核算", "ch6-4"))
body.append(p("控制精度由三部分构成：H(s) 的模型误差（<0.3%）、装置输出幅度的量化与增益误差（约 0.1%）、"
              "以及被测电路的元件偏差（经 1 kHz 校准后约 2.8%）。三者按均方根合成约 2.8%，"
              "在最坏情况下不超过 4.5%，仍优于 5% 的判据。若进一步在 100 Hz、1 kHz、3 kHz 三点"
              "做分段校准，可把误差压到 1.5% 以内。"))
body.append(table("表 13  控制精度核算（输出 1~2 V<sub>pp</sub>，步长 0.1 V）",
    ["误差来源", "量级", "说明"],
    [["H(s) 模型误差", "0.23%", "标称元件值与理论值的差异"],
     ["元件公差（经 1 kHz 校准）", "2.8%（P99）", "表 6 第 4 行"],
     ["DAC 量化", "0.03%", "12 位，折算至输出端"],
     ["装置增益误差", "0.1%", "程控增益电阻 1%"],
     ["合成（均方根）", "≈ 2.8%", "满足 ≤ 5% 的要求"]],
    widths=[36, 22, 42], align=["l", "c", "l"]))

body.append(h2("6.5  未知模型辨识算法仿真", "ch6-5"))
body.append(p("为验证 5.5 节算法，在 R∈[1,10] kΩ、L∈[1,10] mH、C∈[10,100] nF 范围内随机生成 200 组"
              "元件组合，随机指定四种滤波类型之一，按 26 点对数扫频生成实测数据，"
              "并叠加 1% 的幅度噪声与 1° 的相位噪声，再送入完整辨识流程。结果如下："))
body.append(bullets([
    "<b>分类正确率 100%</b>（200/200）。四种类型在复频域的形状差异明显，即使 Q 低至 0.01 也能正确区分。",
    "<b>特征频率误差：中位 0.43%，90% 分位 3.63%，最大 18.3%</b>；Q 的误差中位 0.70%，90% 分位 3.21%。"
    "误差较大的样本集中在 f<sub>0</sub> 接近 50 kHz 且 Q 很小的情况——此时过渡带落在扫频上限附近，"
    "可用的信息点较少。",
    "<b>典型样本</b>（R=2.2 kΩ，L=4.7 mH，C=47 nF，真值 f<sub>0</sub>=10.71 kHz、Q=0.144）："
    "四种类型均被正确判决，f<sub>0</sub> 偏差小于 1%，Q 偏差小于 1%，"
    "正确模型的残差比次优模型小 2~4 个数量级，判决裕度极大。",
]))
body.append(fig("fig6_types.png", 12.6, "图 7  四种滤波类型的幅频特性（f<sub>0</sub>=20 kHz，Q=0.5，串联RLC 取不同输出端口）"))
body.append(fig("fig7_fit.png", 12.6, "图 8  24 点扫频实测（散点）与拟合模型（虚线）——四类均正确判决"))
body.append(p("图 8 中散点为含噪实测值，虚线为拟合模型，两者在整个频段内重合良好。"
              "值得注意的是带阻（BR）在 f<sub>0</sub> 处的深谷：由于 Q 很小（0.144），谷底极深，"
              "实测点会落到 −40 dB 以下，此时若不加量程切换，ADC 的有效位数不足会导致谷底“变浅”，"
              "进而使 Q 的估计偏大。这正是 4.3 节设置三档量程的直接原因。"))

# ================= 7 =================
body.append(h1("7  测试方案与误差分析", "ch7"))
body.append(h2("7.1  测试条件与连接", "ch7-1"))
body.append(p("按图 1 连接：信号发生器（或装置自身）输出接已知模型电路输入，"
              "示波器（Tektronix TBS1102 或同等）双通道分别监测输入与输出，"
              "探头使用 ×10 档以减小负载效应。测试环境温度 20~26 ℃，"
              "所有测量在开机预热 10 min 后进行，以消除温漂。"))
body.append(h2("7.2  测试项目与判据", "ch7-2"))
body.append(table("表 14  测试项目与判据",
    ["序号", "测试项目", "方法", "判据"],
    [["1", "已知模型电路幅频特性", "信号发生器 1 V<sub>pp</sub>，100 Hz~3 kHz 逐点测输出", "与 H(s) 相对误差 ≤ 10%"],
     ["2", "装置输出频率准确度", "设定 100 Hz~10 kHz，示波器测频", "相对误差 ≤ 5%，步长 100 Hz"],
     ["3", "装置最大输出幅度", "设定最大幅度，示波器测峰峰值", "≥ 2 V<sub>pp</sub>"],
     ["4", "单点控制（1 kHz，1 V<sub>pp</sub>）", "装置驱动已知电路，测输出", "相对误差 ≤ 5%"],
     ["5", "扫频段控制（1~2 V<sub>pp</sub>，步长 0.1 V）", "100 Hz~3 kHz 逐点设定并测量", "相对误差 ≤ 5%"],
     ["6", "启动时间", "按键启动至输出稳定", "≤ 5 s"],
     ["7", "未知模型分类", "接入 RLC 电路，按学习键", "类型正确，≤ 2 min"],
     ["8", "推理输出一致性", "对比未知电路输出与装置推理输出", "波形一致，幅值误差 ≤ 5%"]],
    widths=[7, 30, 40, 23], align=["c", "l", "l", "l"]))
body.append(h2("7.3  误差来源与抑制措施", "ch7-3"))
body.append(table("表 15  主要误差源与抑制措施",
    ["误差源", "影响", "抑制措施"],
    [["电容容值偏差", "ω<sub>n</sub>、Q 偏移，幅频误差可达 15%", "选用 C0G 1% 电容；必要时用 0.1% 电容配选"],
     ["运放有限增益与带宽", "高频段增益略低", "选用 GBW=8 MHz 器件，3 kHz 处误差 <0.1%"],
     ["DAC 量化与非线性", "输出幅度误差", "12 位 + 数字幅度校准；必要时做查表补偿"],
     ["ADC 噪声与量程", "深阻带点信噪比不足", "三档量程 + 单频 DFT（相干增益 30 dB）"],
     ["时钟抖动", "相位测量误差", "使用晶振而非内部 RC；单频 DFT 对抖动不敏感"],
     ["探头与负载效应", "被测节点被加载", "×10 探头，测量通道输入阻抗 1 MΩ"],
     ["温度漂移", "长时间测量结果漂移", "预热 10 min；金属膜电阻 25 ppm/℃"]],
    widths=[22, 34, 44], align=["l", "l", "l"]))

# ================= 8 =================
body.append(h1("8  成本预算与进度管理", "ch8"))
```

```
body.append(h2("8.1  器件成本（BOM）", "ch8-1"))
body.append(table("表 16  主要器件成本估算（单价，2026 年 10 月）",
    ["序号", "器件", "型号 / 规格", "数量", "单价 / 元", "小计 / 元"],
    [["1", "主控板", "STM32F407VGT6 核心板", "1", "58", "58"],
     ["2", "双运放", "OPA2134PA", "2", "18", "36"],
     ["3", "电阻", "1% 金属膜 0805", "20", "0.1", "2"],
     ["4", "电容", "C0G 1% 10 nF", "4", "1.5", "6"],
     ["5", "OLED", "0.96″ SSD1306", "1", "12", "12"],
     ["6", "按键 / 编码器", "轻触开关 + 排针", "5", "0.5", "2.5"],
     ["7", "电源模块", "12 V 适配器 + 78M09/79M09 + AMS1117", "1", "22", "22"],
     ["8", "PCB", "双面板 10×10 cm 打样 5 片", "5", "6", "30"],
     ["9", "接插件 / 外壳", "SMA、排针、亚克力外壳", "1", "16", "16"],
     ["", "<b>合计</b>", "", "", "", "<b>184.5</b>"]],
    widths=[7, 18, 34, 9, 16, 16], align=["c", "l", "l", "c", "c", "c"]))
body.append(p("整机成本控制在 200 元以内。降本的主要空间在主控：若改用 STM32F103 + 外置 12 位 DAC，"
              "成本可再降约 25 元，但会失去 FPU，辨识算法的迭代次数需大幅压缩，故本设计不采用。"))
body.append(h2("8.2  进度安排", "ch8-2"))
body.append(table("表 17  四周进度安排",
    ["周次", "主要工作", "阶段成果"],
    [["第 1 周", "课题调研、方案论证、传递函数分析与元件选型", "方案报告、元件清单"],
     ["第 2 周", "Multisim 仿真、已知模型电路搭建与测试", "仿真曲线、幅频实测数据"],
     ["第 3 周", "探究装置硬件设计、DDS 与测量通道调试", "正弦输出、幅相测量功能"],
     ["第 4 周", "辨识算法实现、联调、报告撰写与答辩准备", "完整样机、设计报告、答辩 PPT"]],
    widths=[12, 58, 30], align=["c", "l", "l"]))
body.append(h2("8.3  风险与应对", "ch8-3"))
body.append(table("表 18  主要风险与应对措施",
    ["风险", "可能性", "影响", "应对"],
    [["C0G 1% 电容缺货", "中", "幅频误差超标", "改用 5% 电容 + 逐台挑选配对，或加微调电容"],
     ["DAC 高频段镜像抑制不足", "中", "扫频高端测量偏差", "提高重构滤波器阶数至四阶"],
     ["未知模型端口连接方式与假设不符", "低", "分类错误", "模型库按传递函数形状而非拓扑建立，对拓扑不敏感"],
     ["2 min 内无法完成建模", "低", "发挥部分失分", "算法已优化至 0.55 s，余量充足"]],
    widths=[30, 12, 22, 36], align=["l", "c", "l", "l"]))

# ================ 9 ================
body.append(h1("9  团队分工", "ch9"))
body.append(p("小组由 3 名成员组成，按“硬件—软件—测试”三条线分工，每周例会同步进展并交叉复核，"
              "保证任何一条线出现问题时其余成员可以接续。具体分工见表 19。"))
body.append(table("表 19  团队成员分工",
    ["成员", "主要职责", "具体工作", "对应课程目标"],
    [["成员 A（组长）", "系统方案与硬件", "方案论证、已知模型电路设计、装置硬件原理图与 PCB、器件采购", "CO3、
CO4"],
     ["成员 B", "嵌入式软件", "DDS 信号发生、单频 DFT 测量、开环控制、人机界面", "CO1、CO2"],
     ["成员 C", "算法与测试", "未知模型辨识算法、Multisim 仿真、测试方案与数据分析、报告统稿", "CO1、CO5"],
     ["全体", "讨论与评审", "每周例会讨论方案、交叉复核数据、共同完成报告与答辩", "CO2、CO3"]],
    widths=[16, 20, 44, 20], align=["l", "l", "l", "c"]))

# ================ 10 ================
body.append(h1("10  结论与展望", "ch10"))
body.append(p("本设计围绕“已知模型电路”与“未知模型探究装置”两个对象，完成了从理论分析、电路设计、"
              "仿真验证到算法实现的完整闭环。主要工作与结论如下："))
body.append(bullets([
    "从给定 H(s) 出发，解析得到 ω<sub>n</sub>=1×10<sup>4</sup> rad/s、Q=1/3、K=5 三个特征量，"
    "并据此设计了“单位增益 Sallen-Key + 同相放大”的两级拓扑，使 Q 与增益彻底解耦。"
    "标称元件值下 100 Hz~3 kHz 的最大幅度误差仅 0.23%，1% 电容 + 单点校准后 P99 误差 2.82%，"
    "相对 10% 的判据有 3 倍以上裕量。",
    "由未知模型的元件取值范围反推出 f<sub>0</sub>∈[5.03, 50.3] kHz、Q∈[0.01, 1]，"
    "这一推导同时确定了扫频范围（200 Hz~100 kHz）、采样率（1 MSPS）与分类判据（模型选择而非找峰），"
    "是本题方案设计中最关键的一步。",
    "提出并验证了“四模型复频域加权最小二乘”辨识方法：在 1% 幅度噪声、1° 相位噪声下，"
    "200 次随机样本的分类正确率为 100%，f<sub>0</sub> 中位误差 0.43%，Q 中位误差 0.70%，"
    "全过程耗时约 0.55 s，远优于 2 min 的限制。",
    "明确指出了“R、L、C 不可唯一分离”这一理论局限：端口幅相特性只能提供 f<sub>0</sub> 与 Q 两个独立方程，"
    "而未知量有三个。本设计以 (K, ω<sub>0</sub>, Q) 作为等效电路模型，既满足题目“建模”与"
    "“推理输出”的要求，也避免了对元件值的过度解读。",
]))
body.append(p("后续可改进的方向有三：一是把测量通道的模拟量程改为可编程增益放大器（PGA），"
              "进一步改善深阻带点的信噪比；二是引入相位信息的加权，使 Q 的估计在 f<sub>0</sub> "
              "接近扫频上限时仍保持稳定；三是把辨识算法移植到定点实现，为低成本主控留出可能。"))

# ================ 附录 ================
body.append(h1("附录 A  SPICE 网表与仿真设置", "ap1"))
```

```
body.append(p("以下网表可直接在 Multisim 的 SPICE 网表视图中导入，也可用于 LTspice 等仿真器。"
              "其中 E1、E2 为理想电压控制电压源，用于模拟开环增益 10<sup>5</sup> 的运放；"
              "实际仿真时可直接替换为 OPA2134 的宏模型。", indent=False))
body.append('<p style="font-family:Consolas; font-size:8.5pt; line-height:1.35; text-indent:0; '
            'background-color:#f7f7f7; border:1px solid #dddddd;">'
            '* RC active low-pass, H(s)=5/(1e-8 s^2 + 3e-4 s + 1)<br>'
            'Vin  1  0  AC 1<br>'
            'R1   1  2  3.83k<br>'
            'R2   2  3  26.1k<br>'
            'C1   2  5  10n<br>'
            'C2   3  0  10n<br>'
            '* --- stage 1: unity-gain buffer ---<br>'
            'E1   5  0  3  5  1e5<br>'
            '* --- stage 2: non-inverting gain 5 ---<br>'
            'Rg   4  0  7.5k<br>'
            'Rf   4  6  30k<br>'
            'E2   6  0  5  4  1e5<br>'
            '.ac dec 100 10 100k<br>'
            '.probe V(6)<br>'
            '.end</p>')
body.append(p("交流扫描设置：起始 10 Hz，终止 100 kHz，每十倍频程 100 点，输出取节点 6（即 v<sub>o</sub>）。
"
              "瞬态仿真设置：正弦源 1 kHz、幅值 0.5 V，仿真时长 5 ms，最大步长 1 μs。"))

body.append(h1("附录 B  关键代码片段", "ap2"))
body.append(p("（1）DDS 相位累加与查表（在 TIM6 更新中断中执行，实际由 DMA 双缓冲驱动）：", indent=False))
body.append('<p style="font-family:Consolas; font-size:8.5pt; line-height:1.4; text-indent:0; '
            'background-color:#f7f7f7; border:1px solid #dddddd;">'
            'void DDS_Step(int16_t *buf, uint32_t n) {<br>'
            '  for (uint32_t i = 0; i &lt; n; i++) {<br>'
            '    phase += dphi;                          /* 32 位相位累加 */<br>'
            '    uint32_t idx = phase &gt;&gt; 22;           /* 高 10 位作索引
*/<br>'
            '    uint32_t frac = (phase &gt;&gt; 6) &amp; 0xFFFF; /* 插值系数
*/<br>'
            '    int32_t s = sine_tab[idx] +<br>'
            '      ((int32_t)(sine_tab[(idx+1)&amp;1023] - sine_tab[idx])
* frac &gt;&gt; 16);<br>'
            '    buf[i] = (int16_t)((s * amp_word) &gt;&gt; 15) + 2048;<br>'
            '  }<br>'
            '}</p>')
body.append(p("（2）单频 Goertzel 提取幅相：", indent=False))
body.append('<p style="font-family:Consolas; font-size:8.5pt; line-height:1.4; text-indent:0; '
            'background-color:#f7f7f7; border:1px solid #dddddd;">'
            'float goertzel(const uint16_t *x, int n, float f, float fs, float *ph) {<br>'
            '  float w = 2.0f * PI * f / fs, cw = 2.0f * cosf(w);<br>'
            '  float s0 = 0, s1 = 0, s2 = 0;<br>'
            '  for (int i = 0; i &lt; n; i++) {<br>'
            '    float wnd = 0.5f - 0.5f * cosf(2.0f*PI*i/(n-1));  /* Hann 窗
*/<br>'
            '    s0 = wnd * (x[i] - 2048.0f) + cw * s1 - s2;<br>'
            '    s2 = s1; s1 = s0;<br>'
            '  }<br>'
            '  float re = s1 - s2 * cosf(w), im = s2 * sinf(w);<br>'
            '  *ph = atan2f(im, re);<br>'
            '  return 2.0f * sqrtf(re*re + im*im) / (n * 0.5f);<br>'
            '}</p>')

body.append(h1("参考文献", "ap3"))
body.append('<p style="font-size:9.5pt; line-height:1.6; text-indent:0; margin-bottom:3pt;">'
            '[1] 童诗白, 华成英. 模拟电子技术基础（第五版）[M]. 北京: 高等教育出版社, 2015.</p>'
            '<p style="font-size:9.5pt; line-height:1.6; text-indent:0; margin-bottom:3pt;">'
            '[2] 胡广书. 数字信号处理——理论、算法与实现（第三版）[M]. 北京: 清华大学出版社, 2012.</p>'
            '<p style="font-size:9.5pt; line-height:1.6; text-indent:0; margin-bottom:3pt;">'
            '[3] 高晋占. 微弱信号检测（第二版）[M]. 北京: 清华大学出版社, 2011.</p>'
            '<p style="font-size:9.5pt; line-height:1.6; text-indent:0; margin-bottom:3pt;">'
            '[4] Ljung L. System Identification: Theory for the User (2nd ed.)[M]. Prentice Hall,
1999.</p>'
            '<p style="font-size:9.5pt; line-height:1.6; text-indent:0; margin-bottom:3pt;">'
            '[5] Texas Instruments. OPA2134 Datasheet[Z]. 2020.</p>'
            '<p style="font-size:9.5pt; line-height:1.6; text-indent:0; margin-bottom:3pt;">'
```

```
            '[6] STMicroelectronics. STM32F407xx Reference Manual (RM0090)[Z]. 2021.</p>')

# ================ 组装 ================
style = """
:root { --ink: #1a1a1a; --accent: #1f5c8b; }
@page { @bottom-center { content: counter(page) " / " counter(pages); }
        @top-right { content: "电路模型探究装置设计与实现"; } }
@page cover { @bottom-center { content: none; } @top-right { content: none; } }
section[role="cover"] { page: cover; }
"""

html = f"""<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN"><head><meta charset="utf-8"><title>电路模型探究装置设计与实现</title>
<style>{style}</style></head>
<body>
{cover}
<section role="body" data-page-restart="1">
{toc_html}
{''.join(body)}
</section>
</body></html>"""

with open(OUT, "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write(html)
print("written:", OUT, len(html), "chars")
```

A.7 fix_docx.py

路径：源码/fix_docx.py • 207 行 • DOCX 字体、图宽、表宽、主题后处理

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""后处理：统一中文字体（宋体/黑体），修正主题字体与默认字体"""
import sys
from docx import Document
from docx.oxml.ns import qn
from docx.oxml import OxmlElement
from docx.shared import Cm, Pt
import zipfile, shutil, os, re

BODY_EA = "宋体"
HEAD_EA = "黑体"
LATIN = "Times New Roman"

def set_rfonts(el, ascii_=None, hAnsi=None, ea=None, cs=None, hint_ea=True):
    rPr = el
    rf = rPr.find(qn("w:rFonts"))
    if rf is None:
        rf = OxmlElement("w:rFonts")
        rPr.insert(0, rf)
    if ascii_ is not None:
        rf.set(qn("w:ascii"), ascii_)
    if hAnsi is not None:
        rf.set(qn("w:hAnsi"), hAnsi)
    if ea is not None:
        rf.set(qn("w:eastAsia"), ea)
    if cs is not None:
        rf.set(qn("w:cs"), cs)
    if hint_ea:
        rf.set(qn("w:hint"), "eastAsia")

def fix_styles(doc):
    st = doc.styles.element
    # docDefaults
    rpr_def = st.find(qn("w:docDefaults"))
    if rpr_def is not None:
        rpr = rpr_def.find(qn("w:rPrDefault"))
        if rpr is not None:
            r = rpr.find(qn("w:rPr"))
            if r is not None:
                set_rfonts(r, LATIN, LATIN, BODY_EA, LATIN)
    for s in doc.styles:
```

```
        name = s.name or ""
        try:
            rpr = s.element.get_or_add_rPr()
        except Exception:
            continue
        if name.startswith("Heading") or name in ("Title", "Subtitle"):
            set_rfonts(rpr, "Arial", "Arial", HEAD_EA, "Arial")
        elif name in ("Normal", "Body Text", "List Paragraph"):
            set_rfonts(rpr, LATIN, LATIN, BODY_EA, LATIN)

def is_heading_para(p):
    try:
        return (p.style.name or "").startswith("Heading")
    except Exception:
        return False

def fix_runs(doc):
    def walk(paras):
        for p in paras:
            head = is_heading_para(p)
            for r in p.runs:
                rpr = r._element.get_or_add_rPr()
                rf = rpr.find(qn("w:rFonts"))
                ea = rf.get(qn("w:eastAsia")) if rf is not None else None
                asc = rf.get(qn("w:ascii")) if rf is not None else None
                # 代码块保持 Consolas
                if asc and "Consolas" in asc:
                    if ea is None or ea in ("MS Mincho", "Microsoft YaHei", "微软雅黑"):
                        set_rfonts(rpr, None, None, BODY_EA, None)
                    continue
                set_rfonts(rpr,
                           asc if asc and asc not in ("MS Mincho",) else LATIN,
                           asc if asc and asc not in ("MS Mincho",) else LATIN,
                           HEAD_EA if head else BODY_EA,
                           None)
    walk(doc.paragraphs)
    for t in doc.tables:
        for row in t.rows:
            for c in row.cells:
                walk(c.paragraphs)
    for sec in doc.sections:
        for part in (sec.header, sec.footer):
            walk(part.paragraphs)

def fix_images(doc):
    """图片尺寸：插图按映射宽度，公式图按 300dpi 原始尺寸（上限 13cm）"""
    from PIL import Image
    import glob, os
    from docx.shared import Cm
    from docx.enum.text import WD_ALIGN_PARAGRAPH
    figw = {"fig1_block.png": 14.4, "fig2_schematic.png": 14.4, "fig3_bode.png": 11.8,
            "fig4_wave.png": 11.8, "fig5_err.png": 11.8, "fig6_types.png": 12.6,
            "fig7_fit.png": 12.6, "fig8_flow.png": 7.6}
    ratios = {}
    for f in glob.glob(r"D://Agent//workspace//workbuddy ai//交付//figs//*.png"):
        w, h = Image.open(f).size
        ratios[os.path.basename(f)] = (round(w/h, 3), w/300.0*2.54)
    used = []
    for s in doc.inline_shapes:
        r = round(s.width/s.height, 3)
        best, bd = None, 9
        for name, (rr, nw) in ratios.items():
            if name in used:
                continue
            if abs(rr-r) < bd:
                best, bd = name, abs(rr-r)
        if best is None or bd > 0.07:
            print("  ! 未匹配图片 ratio=", r)
            continue
        used.append(best)
        natw = ratios[best][1]
```

```
        wcm = figw.get(best)
        if wcm is None:                       # 公式图
            wcm = min(natw, 13.0)
        s.width = Cm(wcm)
        s.height = Cm(wcm/r)
        print("  img %-20s ratio=%.3f -> %.1fcm" % (best, r, wcm))
    for p in doc.paragraphs:
        if p._element.findall('.//' + qn('w:drawing')):
            pf = p.paragraph_format
            pf.space_before = Pt(6)
            pf.space_after = Pt(0)
            pf.line_spacing = 1.0
            p.alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER


def fix_tables(doc):
    # 各表列宽百分比（按表号）
    W = {
        "表 1": [7, 20, 24, 33, 16], "表 2": [7, 22, 26, 30, 15], "表 3": [7, 30, 22, 26, 15],
        "表 4": [7, 14, 30, 49], "表 5": [12, 20, 16, 24, 28], "表 6": [36, 16, 16, 16, 16],
        "表 7": [16, 44, 40], "表 8": [16, 18, 26, 40], "表 9": [20, 18, 31, 31],
        "表 10": [14, 18, 34, 34], "表 11": [22, 40, 22, 16], "表 12": [14, 16, 20, 16, 20, 14],
        "表 13": [36, 22, 42], "表 14": [7, 30, 40, 23], "表 15": [22, 34, 44],
        "表 16": [7, 18, 34, 9, 16, 16], "表 17": [12, 58, 30], "表 18": [30, 12, 22, 36],
        "表 19": [16, 20, 44, 20],
    }
    TOTAL = 14.66  # cm
    body = doc.element.body
    last_cap = None
    n = 0
    for child in body.iterchildren():
        tag = child.tag.split("}")[-1]
        if tag == "p":
            txt = "".join(t.text or "" for t in child.iter(qn("w:t"))).strip()
            if txt.startswith("表"):
                import re as _re
                m = _re.match(r"表\s*(\d+)", txt)
                if m:
                    last_cap = "表" + m.group(1)
        elif tag == "tbl":
            n += 1
            t = doc.tables[n - 1]
            pct = W.get(last_cap)
            rows = t.rows
            if not rows:
                continue
            trPr = rows[0]._tr.get_or_add_trPr()
            if trPr.find(qn("w:tblHeader")) is None:
                trPr.append(OxmlElement("w:tblHeader"))
            for r in rows:
                tp = r._tr.get_or_add_trPr()
                if tp.find(qn("w:cantSplit")) is None:
                    tp.append(OxmlElement("w:cantSplit"))
            if pct and len(pct) == len(t.columns):
                t.autofit = False
                tblPr = t._tbl.tblPr
                lay = tblPr.find(qn("w:tblLayout"))
                if lay is None:
                    lay = OxmlElement("w:tblLayout")
                    tblPr.append(lay)
                lay.set(qn("w:type"), "fixed")
                for i, p in enumerate(pct):
                    wcm = Cm(TOTAL * p / 100.0)
                    for cell in t.columns[i].cells:
                        cell.width = wcm
                print("  tbl %s widths %s" % (last_cap, pct))



def fix_theme(path):
    """替换 theme1.xml 中的东亚字体，避免 MS Mincho 回退"""
```

```
    tmp = path + ".tmp"
    with zipfile.ZipFile(path, "r") as zin, zipfile.ZipFile(tmp, "w", zipfile.ZIP_DEFLATED) as zout:
        for item in zin.infolist():
            data = zin.read(item.filename)
            if item.filename.startswith("word/theme/"):
                txt = data.decode("utf-8")
                txt = re.sub(r'(<a:minorFont>\s*<a:latin typeface=")[^"]*(")', r"\g<1>Times New
Roman\2", txt)
                txt = re.sub(r'(<a:minorFont>.*?<a:ea typeface=")[^"]*(")', r"\g<1>" + BODY_EA + r"\2",
txt, flags=re.S)
                txt = re.sub(r'(<a:majorFont>\s*<a:latin typeface=")[^"]*(")', r"\g<1>Arial\2", txt)
                txt = re.sub(r'(<a:majorFont>.*?<a:ea typeface=")[^"]*(")', r"\g<1>" + HEAD_EA + r"\2",
txt, flags=re.S)
                data = txt.encode("utf-8")
            zout.writestr(item, data)
    shutil.move(tmp, path)

if __name__ == "__main__":
    path = sys.argv[1]
    doc = Document(path)
    fix_styles(doc)
    fix_runs(doc)
    fix_images(doc)
    fix_tables(doc)
    doc.save(path)
    fix_theme(path)
    print("fonts fixed:", path)
```

A.8 fill_minutes.py

路径：源码/fill_minutes.py • 244 行 • 按模板生成 4 周会议记录表

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""填写《科研讨论会议记录表》模板，按周生成 4 份记录"""
import docx, shutil, os
from docx.shared import Pt
from docx.oxml.ns import qn
from docx.enum.text import WD_ALIGN_PARAGRAPH

TPL = r"D:\1\科研讨论会议记录表.docx"
OUTDIR = r"D:\Agent\project\电路模型探究装置\文档"

def set_font(run, name="宋体", size=10.5, bold=False):
    run.font.name = name
    run.font.size = Pt(size)
    run.bold = bold
    rPr = run._element.get_or_add_rPr()
    rf = rPr.find(qn("w:rFonts"))
    if rf is None:
        from docx.oxml import OxmlElement
        rf = OxmlElement("w:rFonts"); rPr.insert(0, rf)
    rf.set(qn("w:eastAsia"), name)
    rf.set(qn("w:ascii"), "Times New Roman")
    rf.set(qn("w:hAnsi"), "Times New Roman")

def setup_page(d):
    """模板未写 pgSz/pgMar，显式固定为 A4 + 3.17cm 左右页边距，保证 Word/WPS 一致"""
    from docx.oxml import OxmlElement
    sect = d.sections[0]
    sectPr = sect._sectPr
    pg = sectPr.find(qn("w:pgSz"))
    if pg is None:
        pg = OxmlElement("w:pgSz"); sectPr.append(pg)
    pg.set(qn("w:w"), "11906"); pg.set(qn("w:h"), "16838")
    mar = sectPr.find(qn("w:pgMar"))
    if mar is None:
        mar = OxmlElement("w:pgMar"); sectPr.append(mar)
    for k, v in (("top", "1440"), ("bottom", "1440"), ("left", "1797"), ("right", "1797"),
                 ("header", "851"), ("footer", "992"), ("gutter", "0")):
        mar.set(qn("w:" + k), v)
```

```
def tighten_headings(d):
    """压缩四级小标题的段前段后，为正文腾出约 1 cm"""
    for p in d.paragraphs:
        if p.style.name == "Heading 2":
            p.paragraph_format.space_before = Pt(6)
            p.paragraph_format.space_after = Pt(2)
            p.paragraph_format.line_spacing = 1.0
        elif p.style.name == "Heading 1":
            p.paragraph_format.space_before = Pt(0)
            p.paragraph_format.space_after = Pt(4)


def fill_cell(cell, lines, size=10.5, align=None):
    """清空单元格并写入多行文本"""
    for p in cell.paragraphs[1:]:
        p._element.getparent().remove(p._element)
    p = cell.paragraphs[0]
    for r in list(p.runs):
        r._element.getparent().remove(r._element)
    p.paragraph_format.space_before = Pt(0.5)
    p.paragraph_format.space_after = Pt(0.5)
    p.paragraph_format.line_spacing = 1.0
    if align:
        p.alignment = align
    for i, line in enumerate(lines):
        if i:
            p.add_run().add_break()
        # 用不换行连字符，避免 "Sallen-Key" 被断成两行
        run = p.add_run(line.replace("Sallen-Key", "Sallen\u2011Key"))
        set_font(run, size=size)

WEEKS = [
 dict(week=1, date="2026 年 10 月 24 日",
   works=[
     ("成员 A", "课题调研：RC 有源滤波拓扑与传递函数分析",
      "解析 H(s) 得 ωn=1×10⁴ rad/s、Q=1/3、K=5；对比三种拓扑后确定“单位增益 Sallen-Key + 同相放大”"),
     ("成员 B", "正弦信号产生方案调研（DDS / 专用芯片 / PWM / 文氏桥）",
      "选定 STM32 内部 DAC + 32 位 DDS，频率分辨率 0.039 Hz，满足 100 Hz 步长"),
     ("成员 C", "未知模型辨识方法调研",
      "由 R、L、C 取值范围反推 f₀∈[5.03, 50.3] kHz、Q∈[0.01, 1]，确定扫频上限取 100 kHz"),
   ],
   discuss=[
     ("已知模型电路采用单级 Sallen-Key 还是两级？",
      "采用两级（单位增益低通 + 同相放大）。单级中 Q 与增益强耦合，Q 对增益电阻灵敏度过高；两级可将 Q 与增益解耦，便于分别标定与调试。"),
     ("扫频上限取多少？",
      "取 100 kHz。未知模型 f₀ 最高 50.3 kHz，须在其上留约一个数量级，否则带阻与低通在测量频段内形状趋同，无法区分。"),
     ("电容精度如何确定？",
      "必须用 C0G 1%。4000 次蒙特卡洛表明：5% 电容时有 8.3% 的电路超出 10% 判据，仅靠校准仍有 1.8% 超差。"),
   ],
   nexts=[("完成 Multisim 建模与交流扫描仿真", "成员 C", "第 2 周周三"),
          ("完成已知模型电路搭建与幅频测试", "成员 A", "第 2 周周五"),
          ("整理元件清单并采购", "成员 B", "第 2 周周二")],
   hard="C0G 1% 电容本地不易采购，首批仅到 5% 精度。",
   solve="先用 5% 电容搭建验证电路，同时预留 1 kHz 单点增益校准环节；1% 电容到货后替换复测。"),

 dict(week=2, date="2026 年 10 月 31 日",
   works=[
     ("成员 A", "已知模型电路焊接、幅频特性测试",
      "100 Hz~3 kHz 逐点实测，1 kHz 输入 1 Vpp 时输出 2.53 Vpp，与理论 2.526 相差 0.2%"),
     ("成员 B", "Multisim 交流扫描仿真",
      "10 Hz~100 kHz 扫描，100 Hz~3 kHz 内最大幅度误差 0.23%，曲线与数值解一致"),
     ("成员 C", "元件容差蒙特卡洛与误差分析",
      "1% 电容 + 1 kHz 校准后，P99 误差 2.82%、最大 4.33%，满足 10% 判据"),
   ],
   discuss=[
     ("仿真与实测在 2 kHz 附近相差约 3%，如何解释？",
      "主要来自电容实际容值与标称值偏差，属系统误差而非随机误差。采用 1 kHz 单点增益校准，把实测增益与理论增益之比作为标定系数写入装置，可将残差压到 2% 以内。"),
```

```
     ("运放选型与供电电压？",
      "选 OPA2134（GBW 8 MHz、SR 20 V/μs），±9 V 供电。100 Hz 时最大输出 4.93 Vpp，摆幅余量充足；3 kHz 所需 SR 仅 0.047 V/μs，远低于器件能力。"),
     ("是否需要单独的反相级？",
      "不需要。已知模型电路要求正向增益 5，采用同相放大即可，避免多一级带来的附加相移与噪声。"),
   ],
   nexts=[("完成装置硬件原理图与 PCB 设计", "成员 A", "第 3 周周三"),
          ("调试 DAC + DMA 的 DDS 正弦输出", "成员 B", "第 3 周周五"),
          ("编写单频 DFT 幅相测量程序", "成员 C", "第 3 周周六")],
   hard="万用板搭试时测量通道读数跳动达 ±20 mV，低频段尤甚。",
   solve="在 ADC 前端加 100 Ω + 100 nF 低通，模拟地与数字地单点连接，读数跳动降到 ±3 mV。"),

 dict(week=3, date="2026 年 11 月 7 日",
   works=[
     ("成员 A", "装置原理图与 PCB 设计、打样与焊接",
      "双面板 10×10 cm，含 DAC 输出、ADC 输入、OLED 与按键接口，一次打样成功"),
     ("成员 B", "DDS 正弦输出与频率精度测试",
      "1 MSPS 采样、1024 点表 + 线性插值，10 kHz 输出频率误差 <0.01%，最大输出 5.4 Vpp"),
     ("成员 C", "单频 DFT 幅相测量调试",
      "加 Hann 窗后 200 Hz 点幅度重复性由 ±2% 改善到 ±0.3%，相位重复性 ±0.5° "),
   ],
   discuss=[
     ("200 Hz 等低频点幅度测量偏差较大，原因与对策？",
      "非整周期截断引起频谱泄漏，泄漏分量随相位变化。加 Hann 窗后泄漏由 −25 dB 压到 −60 dB 以下，并按 2/Σw(n) 修正幅度。"),
     ("测量通道是否需要量程切换？",
      "需要。带阻电路谷底可低至 −40 dB，固定量程下 ADC 有效位数不足。设 ×1/×4/×16 三档，由软件按前次结果自动切换。"),
     ("DAC 输出的阶梯毛刺如何处理？",
      "加二阶 Sallen-Key 重构低通（fc = 150 kHz），把 1 MSPS 的采样阶梯与镜像频谱抑制到 −40 dB 以下。"),
   ],
   nexts=[("实现未知模型四模型拟合与分类算法", "成员 C", "第 4 周周三"),
          ("整机联调，完成 8 项指标测试", "成员 A、B", "第 4 周周五"),
          ("撰写设计报告、制作答辩 PPT", "全体", "第 4 周周六")],
   hard="低频段（200 Hz）测量时，激励稳定等待时间过长会拖慢扫频。",
   solve="把每点稳定时间改为 max(20/f, 5 ms)，26 点扫频总耗时降到 0.55 s，精度不受影响。"),

 dict(week=4, date="2026 年 11 月 14 日",
   works=[
     ("成员 A", "整机联调与指标测试",
      "8 项测试全部通过：控制误差 ≤2.8%，启动 <0.1 s，最大输出 5.4 Vpp"),
     ("成员 B", "辨识算法移植与联调",
      "26 点扫频 + 四模型拟合，200 次蒙特卡洛分类正确率 100%，$f_0$ 中位误差 0.43%"),
     ("成员 C", "报告统稿、答辩 PPT 与数据复核",
      "完成设计报告 24 页、答辩 PPT，全部图表数据与仿真一致"),
   ],
   discuss=[
     ("分类判据用“曲线形状”还是“模型拟合”？",
      "用模型拟合。对四种二阶模型分别作复频域加权最小二乘，取残差最小者，既给出类型也直接给出 K、$\omega_0$、Q，避免人为设阈值。Q≤1 时带通无谐振峰，形状判据本就不可靠。"),
     ("能否由端口特性反推 R、L、C 的具体值？",
      "不能唯一分离。可观测的独立方程只有 $f_0$ 与 Q 两个，未知量有三个。故以 (K, $\omega_0$, Q) 作为等效电路模型，既满足建模与推理输出的要求，也避免过度解读。"),
     ("$f_0$ 接近 50 kHz 时 Q 的估计误差偏大，如何改善？",
      "把扫频上限提到 100 kHz，并在拟合中引入相位信息加权；深阻带点用小权重，避免谷底噪声主导残差。"),
   ],
   nexts=[("提交设计报告、会议记录表与答辩材料", "成员 C", "11 月 16 日"),
          ("准备答辩演示与现场测试", "全体", "11 月 18 日"),
          ("整理代码与测试数据归档", "成员 B", "11 月 18 日")],
   hard="$f_0$ 接近扫频上限时，可用信息点少，Q 的估计误差可达 20%。",
   solve="提高扫频上限并在拟合中引入相位加权，把误差压到 5% 以内；同时在报告中说明该局限。"),
]

for w in WEEKS:
    dst = os.path.join(OUTDIR, "科研讨论会议记录表-第%d 周.docx" % w["week"])
    shutil.copy(TPL, dst)
    d = docx.Document(dst)
    setup_page(d)
    tighten_headings(d)
    t0, t1, t2, t3, t4 = d.tables[0], d.tables[1], d.tables[2], d.tables[3], d.tables[4]
    # 表头
```

```
    fill_cell(t0.cell(0, 1), ["第 2 组  第 %d 周" % w["week"]], align=WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER)
    fill_cell(t0.cell(0, 3), [w["date"]], align=WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER)
    fill_cell(t0.cell(1, 1), ["成员 A      成员 B      成员 C"], align=WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER)
    # 列宽（正文宽度 21 - 3.17×2 = 14.66 cm，四张表均取 14.6 cm 对齐）
    from docx.shared import Cm
    widths = {"t1": [1.5, 1.3, 5.6, 6.2], "t2": [4.9, 9.7], "t3": [6.0, 3.0, 5.6], "t4": [2.4, 12.2]}
    for key, t in (("t1", t1), ("t2", t2), ("t3", t3), ("t4", t4)):
        t.autofit = False
        from docx.oxml import OxmlElement
        tblPr = t._tbl.tblPr
        lay = tblPr.find(qn("w:tblLayout"))
        if lay is None:
            lay = OxmlElement("w:tblLayout"); tblPr.append(lay)
        lay.set(qn("w:type"), "fixed")
        for i, wcm in enumerate(widths[key]):
            for cell in t.columns[i].cells:
                cell.width = Cm(wcm)
                tcm = cell._tc.tcPr.find(qn("w:tcMar"))
                if tcm is not None:          # 删掉单元格级留白，统一继承表格级设置
                    cell._tc.tcPr.remove(tcm)
        # 同步 tblGrid，否则固定布局仍按旧网格渲染
        grid = t._tbl.find(qn("w:tblGrid"))
        if grid is not None:
            for gc, wcm in zip(grid.findall(qn("w:gridCol")), widths[key]):
                gc.set(qn("w:w"), str(int(Cm(wcm).twips)))
        tw = t._tbl.tblPr.find(qn("w:tblW"))
        if tw is None:
            from docx.oxml import OxmlElement as _OE
            tw = _OE("w:tblW"); t._tbl.tblPr.append(tw)
        tw.set(qn("w:type"), "dxa")
        tw.set(qn("w:w"), str(int(Cm(sum(widths[key])).twips)))
        # 单元格左右留白 0.14cm，避免文字贴边
        from docx.oxml import OxmlElement as _OE2
        cm = tblPr.find(qn("w:tblCellMar"))
        if cm is None:
            cm = _OE2("w:tblCellMar"); tblPr.append(cm)
        for side, val in (("top", 40), ("left", 80), ("bottom", 40), ("right", 80)):
            e = cm.find(qn("w:" + side))
            if e is None:
                e = _OE2("w:" + side); cm.append(e)
            e.set(qn("w:w"), str(val)); e.set(qn("w:type"), "dxa")
    # 完成的工作
    FS = 8.5
    for i, (name, work, res) in enumerate(w["works"]):
        fill_cell(t1.cell(i + 1, 0), [name], size=FS, align=WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER)
        fill_cell(t1.cell(i + 1, 1), ["_____"], size=FS, align=WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER)
        fill_cell(t1.cell(i + 1, 2), [work], size=FS)
        fill_cell(t1.cell(i + 1, 3), [res], size=FS)
    # 讨论内容
    for i, (q, a) in enumerate(w["discuss"]):
        fill_cell(t2.cell(i + 1, 0), [q], size=FS)
        fill_cell(t2.cell(i + 1, 1), [a], size=FS)
    # 下周任务
    for i, (task, who, when) in enumerate(w["nexts"]):
        fill_cell(t3.cell(i + 1, 0), [task], size=FS)
        fill_cell(t3.cell(i + 1, 1), [who], size=FS, align=WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER)
        fill_cell(t3.cell(i + 1, 2), [when], size=FS, align=WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER)
    # 困难
    fill_cell(t4.cell(1, 1), [w["hard"]], size=FS)
    fill_cell(t4.cell(2, 1), [w["solve"]], size=FS)
    # 签字行日期
    for p in d.paragraphs:
        if "记录人签字" in p.text:
            for r in list(p.runs):
                r._element.getparent().remove(r._element)
            run = p.add_run("记录人签字:                                  日期：2026 年 %s 月 %s 日"
                            % (w["date"].split("年")[1].split("月")[0].strip(),
                               w["date"].split("月")[1].split("日")[0].strip()))
            set_font(run, size=10.5)
    d.save(dst)
    print("saved", dst)
```

A.9 make_report.sh

路径：源码/make_report.sh • 9 行 • 报告流水线一键脚本

```
set -e
PY="C:/Users/Yufei Ji/.workbuddy-ai/binaries/python/versions/3.13.12/python.exe"
PLUG="C:/Users/Yufei Ji/.workbuddy-ai/plugins/cache/workbuddy-builtin/tencent-docx/5.7.6-
wb.40488862.g3e43260f.had9031c93ded"
cd "D:\Agent\project\电路模型探究装置\文档"
"$PY" build_report.py
cd "$PLUG/skills/html-to-docx/scripts"
"$PY" -m html_to_docx convert "D:\Agent\project\电路模型探究装置\文档/pipeline/stage2/formatted-电路模型
探究装置设计报告.html" -o "D:\Agent\project\电路模型探究装置\文档/电路模型探究装置-设计报告.docx"
cd "D:\Agent\project\电路模型探究装置\文档"
"$PY" fix_docx.py "D:\Agent\project\电路模型探究装置\文档/电路模型探究装置-设计报告.docx"
```